Formelzeichen

Allgemeine Formelzeichen

DIN 1304 Teil 1

Letter symbols for physical quantities; symbols for general use

Ersatz für Ausgabe 03.89

Zusammenhang mit den von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Normen ISO 31-1 bis 31-10 und der von der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen Internationalen Norm IEC 27-1 : 1992 siehe Erläuterungen.

Inhalt

	Seite
1 Anwendungsbereich und Zweck	1
2 Formelzeichen und ihre Darstellung	1
3 Tabellen mit Formelzeichen und Indizes	2
3.1 Formelzeichen für Länge und ihre Potenzen	2
3.2 Formelzeichen für Raum und Zeit	3
3.3 Formelzeichen für Mechanik	4
3.4 Formelzeichen für Elektrizität und Magnetismus	7
3.5 Formelzeichen für Thermodynamik und Wärmeübertragung	10
3.6 Formelzeichen für Physikalische Chemie und Molekularphysik	12
3.7 Formelzeichen für Licht und verwandte elektromagnetische Strahlungen	13
3.8 Formelzeichen für Atom- und Kernphysik	14
3.9 Formelzeichen für Akustik	16
3.10 Indizes	17
4 Kennzeichnung bezogener Größen	21
Zitierte Normen und andere Unterlagen	22
Weitere Normen	23
Frühere Ausgaben	23
Änderungen	23
Erläuterungen	23
Stichwortverzeichnis	24

1 Anwendungsbereich und Zweck

In dieser Norm werden Formelzeichen für physikalische Größen (siehe DIN 1313) festgelegt. Die in der Spalte „Bedeutung" der Tabellen 1 bis 9 angeführten Benennungen der Größen sollen hier nicht genormt werden, sondern dienen nur zur Identifizierung der Größen.

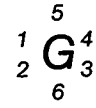
In dieser Norm sind „Allgemeine Formelzeichen" aufgeführt, die in Physik und Technik in mehreren Fachbereichen angewendet werden. „Zusätzliche Formelzeichen", die in begrenzten Fachbereichen angewendet werden, sind – nach Fachgebieten zusammengefaßt – in Folgeteilen zu dieser Norm aufgeführt, mit der sie zusammen benutzt werden sollen.

2 Formelzeichen und ihre Darstellung

Formelzeichen bestehen aus dem **Grundzeichen** und den im Bedarfsfalle dem Grundzeichen beigegebenen **Nebenzeichen**. Nebenzeichen haben die Aufgabe, über die Größe nähere Angaben zu machen; sie verändern im Regelfall nicht die Größenart. Ausnahmen sind Nr 2.28, Nr 3.2, Nr 3.3, Nr 3.7, Nr 10.30 (Index rel), Nr 10.47 sowie andere in Abschnitt 4 aufgeführte Nebenzeichen. Auch mathematische Zeichen (siehe DIN 1302), die dem Grundzeichen angefügt werden, können die Größenart verändern, wie z. B. Potenzzeichen.

Grundzeichen sind lateinische und griechische Groß- und Kleinbuchstaben.

Nebenzeichen sind Buchstaben, Ziffern oder Sonderzeichen, wie z. B. Strich, Kreuz – auch liegend –, Stern, Tilde, Dach, Winkel, Häkchen, Unendlich-Zeichen ∞, die rechts oder links vom Grundzeichen hoch oder tief, ferner über oder unter dem Grundzeichen stehen können, siehe Bild 1.



G Grundzeichen
1 Hochzeichen links vom Grundzeichen
2 Tiefzeichen links vom Grundzeichen
3 Tiefzeichen rechts vom Grundzeichen
4 Hochzeichen rechts vom Grundzeichen
5 Überzeichen über dem Grundzeichen
6 Unterzeichen unter dem Grundzeichen

Bild 1: Stellung von Nebenzeichen

Beispiele für die Anwendung von Nebenzeichen:

Für **Unter-** oder **Überzeichen** werden im Regelfall nur Sonderzeichen angewendet. Besonders häufig werden Tiefzeichen rechts vom Grundzeichen angewendet. Sie heißen **Indizes** (Einzahl: Index) und bieten viele Möglichkeiten, nähere Angaben zur betrachteten Größe zu machen (siehe Tabelle 10).

Ein **Hochzeichen links vom Grundzeichen** bedeutet bei chemischen Elementen die Nukleonenzahl (früher auch Massenzahl), Summe aus Protonen- und Neutronenzahl, und ein **Tiefzeichen links vom Grundzeichen** die Protonenzahl (Ordnungszahl), z. B. bedeutet $^{14}_{6}C$ ein Kohlenstoffnuklid mit 6 Protonen und 8 Neutronen (siehe DIN 32 640).

Ein waagerechter Strich als **Unterzeichen unter dem Grundzeichen** bedeutet, daß das Formelzeichen eine komplexe Größe darstellt, z. B.: $\underline{a}$ (siehe DIN 5483 Teil 3).

Ein waagerechter Strich als **Überzeichen über dem Grundzeichen** kennzeichnet das Formelzeichen als arithmeti-

Fortsetzung Seite 2 bis 28

Normenausschuß Einheiten und Formelgrößen (AEF) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

© DIN Deutsches Institut für Normung e.V. · Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin, gestattet.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:50

schen Mittelwert von Größenwerten, z. B. $\bar{u}$ (gesprochen u-quer), siehe DIN 5483 Teil 2/09.82, Tabelle 1, Nr 8.

Als **Hochzeichen rechts vom Grundzeichen** findet man an komplexen Größen einen Stern. Dieser kennzeichnet einen konjugiert-komplexen Ausdruck, z. B.: $\underline{a}^*$ (siehe DIN 5483 Teil 3). In der Mathematik wird anstelle dieses Sterns vorwiegend ein waagerechter Strich als Überzeichen über dem Grundzeichen verwendet, z. B. $\bar{z}$, siehe DIN 1302. Ein zugleich auftretender Mittelwert ist dann anders zu bezeichnen.

3 Tabellen mit Formelzeichen und Indizes

Anwendungsregeln:

a) Alle Grundzeichen der Formelzeichen sind im Druck **kursiv** (schräg), alle Einheitenzeichen **senkrecht** (steil) zu setzen (siehe DIN 1338).

b) Sind für eine Größe mehrere Formelzeichen angeführt, dann sollte das an erster Stelle stehende Zeichen – das **Vorzugszeichen** – gewählt werden. Die anderen Zeichen – die **Ausweichzeichen** – stehen zur Wahl, wenn das Vorzugszeichen bereits in anderer Bedeutung angewendet wird.

c) Ist für zwei Größen verschiedener Art der gleiche Buchstabe festgelegt und kein Ausweichzeichen vorhanden, dann kann auf eine andere Schrift oder von Großbuchstaben auf Kleinbuchstaben – oder umgekehrt – ausgewichen werden, wenn keine Mißverständnisse zu befürchten sind.

d) Formelzeichen vektorieller Größen werden in der Spalte „Formelzeichen" ohne die entsprechende Kennzeichnung dargestellt.

e) Formelzeichen komplexer Größen werden in der Spalte „Formelzeichen" nur dann als solche gekennzeichnet, wenn sie so benannt sind.

f) Indizes (siehe Tabelle 10) werden in einer kleineren Type gedruckt als das Grundzeichen, siehe DIN 1338.

g) Formelzeichen, die aus mehreren Buchstaben bestehen, sind nicht zugelassen, da sie als Produkte mehrerer Größen mißdeutet werden können. Ausnahmen sind die Kenngrößen, z. B.: Re, Nu, Pe, Pr (DIN 1341, DIN 5491, DIN 1304 Teil 5).

h) Anstelle der Einheiten, die in der Spalte „SI-Einheit" der Tabellen 1 bis 9 angeführt sind, dürfen auch andere in DIN 1301 Teil 1 und Teil 2 festgelegte Einheiten benutzt werden. Die angeführten SI-Einheiten dienen nur der Veranschaulichung der zugehörigen Größen.

i) Das Internationale Komitee für Maß und Gewicht (CIPM) hat im Jahre 1980 klargestellt, daß die „ergänzenden Einheiten" Radiant und Steradiant abgeleitete Einheiten der Dimension 1 sind. Sie können verwendet werden, um die Unterscheidung zwischen Größen verschiedener Art, aber gleicher Dimension zu erleichtern. Die Generalkonferenz für Maß und Gewicht (CGPM) hat bisher nicht entschieden, ob in den Ausdrücken für abgeleitete Einheiten des SI ergänzende Einheiten eingeführt werden sollen oder nicht.

k) Bei Verwendung von Einzeilendruckern oder Datensichtgeräten mit beschränktem Schriftzeichenvorrat gilt für die Darstellung von Formelzeichen DIN 13 304 und für die Darstellung von Einheitenzeichen DIN 66 030.

l) Für Bücher und umfangreiche Fachaufsätze wird empfohlen, die benutzten Formelzeichen und ihre Bedeutung in einer Liste zusammenzustellen.

3.1 Formelzeichen für Länge und ihre Potenzen

Tabelle 1

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
1.1	x, y, z x_1, x_2, x_3	kartesische (orthonormierte) Koordinaten	m	siehe DIN 4895 Teil 1 und Teil 2
1.2	ϱ, φ, z	Kreiszylinder-Koordinaten	m, rad, m	siehe DIN 4895 Teil 1 und Teil 2
1.3	r, ϑ, φ	Kugel-Koordinaten	m, rad, rad	siehe DIN 4895 Teil 1 und Teil 2
1.4	$\alpha, \beta, \gamma, \vartheta, \varphi$	ebener Winkel, Drehwinkel (bei Drehbewegungen)	rad	Anwendungsregel b) gilt hier nicht. α nicht gleichzeitig mit Nr 2.16 anwenden. rad = m/m = 1
1.5	Ω, ω	Raumwinkel	sr	$sr = m^2/m^2 = 1$
1.6	l	Länge	m	
1.7	b	Breite	m	
1.8	h	Höhe, Tiefe	m	
1.9	H	Höhe über dem Meeresspiegel, Höhe über Normal-Null	m	
1.10	δ, d	Dicke, Schichtdicke	m	
1.11	r	Radius, Halbmesser, Abstand	m	
1.12	$\delta_x, \delta_y, \delta_z$ ξ, η, ζ	Auslenkung, Ausschlag, Verschiebung	m	Anwendungsregel b) gilt hier nicht.
1.13	f	Durchbiegung, Durchhang	m	

(fortgesetzt)

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:50

Tabelle 1 (abgeschlossen)

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
1.14	d, D	Durchmesser	m	
1.15	s	Weglänge, Kurvenlänge	m	
1.16	A, S	Flächeninhalt, Fläche, Oberfläche	m^2	
1.17	S, q	Querschnittsfläche, Querschnitt	m^2	
1.18	V	Volumen, Rauminhalt	m^3	

3.2 Formelzeichen für Raum und Zeit

Tabelle 2

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
2.1	t	Zeit, Zeitspanne, Dauer	s	
2.2	T	Periodendauer, Schwingungsdauer	s	
2.3	τ, T	Zeitkonstante	s	auch Abklingzeit
2.4	f, ν	Frequenz, Periodenfrequenz	Hz	$f = 1/T$, T nach Nr 2.2
2.5	f_0	Kennfrequenz, Eigenfrequenz im ungedämpften Zustand	Hz	
2.6	f_d	Eigenfrequenz bei Dämpfung	Hz	
2.7	ω	Kreisfrequenz, Pulsatanz (Winkelfrequenz)	s^{-1}	$\omega = 2\pi f$, Einheit auch rad/s f nach Nr 2.4
2.8	ω_0	Kennkreisfrequenz	s^{-1}	$\omega_0 = 2\pi f_0$, Einheit auch rad/s f_0 nach Nr 2.5
2.9	ω_d	Eigenkreisfrequenz bei Dämpfung	s^{-1}	$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$, Einheit auch rad/s $\omega_d = 2\pi f_d$ ω_0 nach Nr 2.8, δ nach Nr 2.10, f_d nach Nr 2.6
2.10	δ	Abklingkoeffizient	s^{-1}	
2.11	σ	Anklingkoeffizient, Wuchskoeffizient	s^{-1}	$\sigma = -\delta$ δ nach Nr 2.10
2.12	$\underline{p}, \underline{s}$	komplexer Anklingkoeffizient	s^{-1}	$\underline{p} = \sigma + j\omega$, siehe DIN 5483 Teil 3 σ nach Nr 2.11, ω nach Nr 2.7
2.13	ϑ	Dämpfungsgrad	1	$\vartheta = \delta/\omega_0$, siehe DIN 1311 Teil 2 δ nach Nr 2.10, ω_0 nach Nr 2.8
2.14	n, f_r	Umdrehungsfrequenz (Drehzahl)	s^{-1}	Kehrwert der Dauer einer Umdrehung
2.15	ω, Ω	Winkelgeschwindigkeit, Drehgeschwindigkeit	rad/s	
2.16	α	Winkelbeschleunigung, Drehbeschleunigung	rad/s^2	
2.17	λ	Wellenlänge	m	
2.18	σ	Repetenz (Wellenzahl)	m^{-1}	$\sigma = 1/\lambda$ λ nach Nr 2.17
2.19	k	Kreisrepetenz (Kreiswellenzahl)	m^{-1}	$k = 2\pi/\lambda = 2\pi\sigma$, Einheit auch rad/m λ nach Nr 2.17, σ nach Nr 2.11

(fortgesetzt)

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:50

Tabelle 2 (abgeschlossen)

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
2.20	α	Dämpfungskoeffizient, Dämpfungsbelag	m^{-1}	siehe DIN 1304 Teil 6
2.21	β	Phasenkoeffizient, Phasenbelag	m^{-1}	Einheit auch rad/m
2.22	γ	Ausbreitungskoeffizient	m^{-1}	$\gamma = \alpha + j\beta$, siehe DIN 5483 Teil 3 α nach Nr 2.20, β nach Nr 2.21
2.23	v, u, w, c	Geschwindigkeit	m/s	
2.24	c	Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Welle	m/s	im leeren Raum: c_0 siehe auch Nr 7.19
2.25	a	Beschleunigung	m/s^2	
2.26	g	örtliche Fallbeschleunigung	m/s^2	g_n Normfallbeschleunigung $g_n = 9{,}806\,65\ m/s^2$
2.27	r, h	Ruck	m/s^3	
2.28	$q_V, \dot{V}$	Volumenstrom, Volumendurchfluß	m^3/s	

3.3 Formelzeichen für Mechanik

Tabelle 3

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
3.1	m	Masse, Gewicht als Wägeergebnis	kg	siehe DIN 1305
3.2	m'	längenbezogene Masse, Massenbelag, Massenbehang	kg/m	$m' = m/l$ m nach Nr 3.1 l nach Nr 1.6
3.3	m''	flächenbezogene Masse, Massenbedeckung	kg/m^2	$m'' = m/A$ m nach Nr 3.1 A nach Nr 1.16
3.4	ϱ, ϱ_m	Dichte, Massendichte, volumenbezogene Masse	kg/m^3	$\varrho = m/V$, siehe DIN 1306 m nach Nr 3.1, V nach Nr 1.18 ϱ_m, wenn gleichzeitig Nr 4.4 oder Nr 4.38 angewendet wird
3.5	d	relative Dichte	1	siehe DIN 1306
3.6	v	spezifisches Volumen, massenbezogenes Volumen	m^3/kg	$v = V/m$ V nach Nr 1.18 m nach Nr 3.1
3.7	$q_m, \dot{m}$	Massenstrom, Massendurchsatz	kg/s	
3.8	I	Massenstromdichte	$kg/(m^2 \cdot s)$	$I = \frac{\dot{m}}{S} = \varrho \cdot v$, siehe DIN 5491 S nach Nr 1.17 ϱ nach Nr 3.4 v nach Nr 2.23
3.9	J	Trägheitsmoment, Massenmoment 2. Grades	$kg \cdot m^2$	früher: Massenträgheitsmoment
3.10	i, r_i	Trägheitsradius	m	
3.11	F	Kraft	N	
3.12	F_G, G	Gewichtskraft	N	siehe DIN 1305

(fortgesetzt)

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:50

Tabelle 3 (fortgesetzt)

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
3.13	G, f	Gravitationskonstante	$N \cdot m^2/kg^2$	$F = G \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$ mit $G = 6{,}672\,59 \cdot 10^{-11}\ m^3\ kg^{-1}\ s^{-2}$ [1] 85 r nach Nr 1.11 m nach Nr 3.1 F hier Gravitationskraft
3.14	M	Kraftmoment, Drehmoment	$N \cdot m$	in ISO 31-3 : 1992 auch T
3.15	M_T, T	Torsionsmoment, Drillmoment	$N \cdot m$	
3.16	M_b	Biegemoment	$N \cdot m$	
3.17	p	Bewegungsgröße, Impuls [2]	$kg \cdot m/s$	$\boldsymbol{p} = \int \boldsymbol{v}\, dm$ $\boldsymbol{v}$ nach Nr 2.23
3.18	I	Kraftstoß [2]	$N \cdot s = kg \cdot m/s$	$\boldsymbol{I} = \Delta \boldsymbol{p} = \int \boldsymbol{F} dt = \boldsymbol{p}(t_2) - \boldsymbol{p}(t_1)$ $\boldsymbol{p}$ nach Nr 3.17 $\boldsymbol{F}$ nach Nr 3.11 t nach Nr 2.1
3.19	L	Drall, Drehimpuls [2]	$kg \cdot m^2/s$	$\boldsymbol{L} = \int \omega\, dJ$ ω nach Nr 2.7 J nach Nr 3.9
3.20	H	Drehstoß [2]	$N \cdot m \cdot s = kg \cdot m^2/s$	$\boldsymbol{H} = \Delta \boldsymbol{L} = \int \boldsymbol{M}\, dt = \boldsymbol{L}(t_2) - \boldsymbol{L}(t_1)$ t nach Nr 2.1 $\boldsymbol{L}$ nach Nr 3.19 $\boldsymbol{M}$ nach Nr 3.14
3.21	p	Druck	Pa	siehe DIN 1314
3.22	p_{abs}	absoluter Druck	Pa	siehe DIN 1314
3.23	p_{amb}	umgebender Atmosphärendruck	Pa	siehe DIN 1314
3.24	p_e	atmosphärische Druckdifferenz, Überdruck	Pa	$p_e = p_{abs} - p_{amb}$, siehe DIN 1314 p_{abs} nach Nr 3.22, p_{amb} nach Nr 3.23
3.25	σ	Normalspannung, Zug- oder Druckspannung	N/m^2	siehe DIN 13 316
3.26	τ	Schubspannung	N/m^2	siehe DIN 13 316
3.27	ε	Dehnung, relative Längenänderung	1	$\varepsilon = \Delta l / l$ l nach Nr 1.6
3.28	ε_q	Querdehnung	1	$\varepsilon_q = \frac{\Delta d}{d}$ bei Kreisquerschnitt d nach Nr 1.14
3.29	μ, ν	Poisson-Zahl	1	$\mu = -\varepsilon_q / \varepsilon$ ε_q nach Nr 3.28 ε nach Nr 3.27
3.30	ϑ, e	relative Volumenänderung, Volumendilatation	1	$\vartheta = \Delta V / V$
3.31	γ	Schiebung, Scherung	1	siehe DIN 13 316
3.32	$\Theta, \varkappa$	Drillung, Verwindung	rad/m	$\Theta = \varphi / l$ φ Torsionswinkel l nach Nr 1.6

[1]) Dieser Wert ist im Codata-Bulletin Nr 63 (1986) veröffentlicht. Die unter den letzten Ziffern angegebene Unsicherheit bedeutet die einfache Standardabweichung.

[2]) Nach ISO 31-3 : 1992 bedeutet Nr 3.17 „momentum", Nr 3.18 „impulse", Nr 3.19 „moment of momentum, angular momentum" und Nr 3.20 „angular impulse".

(fortgesetzt)

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:50

Tabelle 3 (abgeschlossen)

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
3.33	D	Direktionsmoment, winkelbezogenes Rückstellmoment	N · m/rad	$D = M_T/\varphi$ M_T nach Nr 3.15 φ Torsionswinkel
3.34	E	Elastizitätsmodul	N/m^2	$E = \sigma/\varepsilon$ σ nach Nr 3.25, ε nach Nr 3.27
3.35	G	Schubmodul	N/m^2	$G = \tau/\gamma$ τ nach Nr 3.26, γ nach Nr 3.31
3.36	K	Kompressionsmodul	N/m^2	$K = -p/\vartheta = \sigma/\vartheta$, p nach Nr 3.21, ϑ nach Nr 3.30, σ nach Nr 3.25
3.37	$\chi_T, \varkappa$	isothermische Kompressibilität	Pa^{-1}	$\chi_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$ V nach Nr 1.18 T nach Nr 5.1 p nach Nr 3.21
3.38	$\chi_S, \varkappa$	isentropische Kompressibilität	Pa^{-1}	$\chi_S = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial U}{\partial p}\right)_S$ p nach Nr 3.21 U nach Nr 5.28 S nach Nr 5.24
3.39	μ, f	Reibungszahl	1	$\mu = F_R/F_N$ F_R Reibungskraft, F_N Normalkraft siehe DIN 50 281 und DIN 13 317
3.40	η	dynamische Viskosität	Pa · s	siehe DIN 1342 Teil 2
3.41	ν	kinematische Viskosität	m^2/s	$\nu = \eta/\varrho$ ϱ nach Nr 3.4, η nach Nr 3.40 siehe DIN 1342 Teil 2
3.42	σ, γ	Grenzflächenspannung, Oberflächenspannung	N/m	
3.43	H	Flächenmoment 1. Grades	m^3	
3.44	W	Widerstandsmoment	m^3	
3.45	I	Flächenmoment 2. Grades	m^4	früher: Flächenträgheitsmoment
3.46	W, A	Arbeit	J	
3.47	E, W	Energie	J	
3.48	E_p, W_p	potentielle Energie	J	
3.49	E_k, W_k	kinetische Energie	J	
3.50	w	Energiedichte, volumenbezogene Energie	J/m^3	
3.51	Y	spezifische Arbeit, massenbezogene Arbeit	J/kg	
3.52	P	Leistung	W	
3.53	φ	Leistungsdichte, volumenbezogene Leistung	W/m^3	$\varphi = w/t$ w nach Nr 3.50 t nach Nr 2.1
3.54	η	Wirkungsgrad	1	Leistungsverhältnis
3.55	ζ	Arbeitsgrad, Nutzungsgrad	1	Arbeitsverhältnis, Energieverhältnis

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:50

3.4 Formelzeichen für Elektrizität und Magnetismus

Tabelle 4

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
4.1	Q	elektrische Ladung	C	siehe DIN 1324 Teil 1
4.2	e	Elementarladung	C	Ladung eines Protons $e = 1{,}602\,177\,33 \cdot 10^{-19}$ C [1] 49
4.3	σ	Flächenladungsdichte, Ladungsbedeckung	C/m^2	siehe DIN 1324 Teil 1
4.4	ϱ, ϱ_e, η	Raumladungsdichte, Ladungsdichte, volumenbezogene Ladung	C/m^3	ϱ_e, wenn gleichzeitig Nr 3.4 oder Nr 4.38 verwendet wird siehe DIN 1324 Teil 1
4.5	Ψ, Ψ_e	elektrischer Fluß	C	siehe DIN 1324 Teil 1
4.6	D	elektrische Flußdichte	C/m^2	siehe DIN 1324 Teil 1
4.7	P	elektrische Polarisation	C/m^2	$P = D - \varepsilon_0 \cdot E = \chi_e \cdot \varepsilon_0 \cdot E$ siehe DIN 1324 Teil 1 D nach Nr 4.6 ε_0 nach Nr 4.14 E nach Nr 4.11 χ_e nach Nr 4.16
4.8	p, p_e	elektrisches Dipolmoment	C · m	$p = \int P \, dV$, siehe DIN 1324 Teil 1 P nach Nr 4.7 V nach Nr 1.18
4.9	φ, φ_e	elektrisches Potential	V	siehe DIN 1324 Teil 1 In ISO 31-5 : 1992 und IEC 27-1 : 1992 ist V als Vorzugszeichen und φ als Ausweichzeichen angegeben.
4.10	U	elektrische Spannung, elektrische Potentialdifferenz	V	siehe DIN 5483 Teil 2 Nach ISO 31-5 : 1992 und IEC 27-1 : 1992 ist auch V zulässig.
4.11	E	elektrische Feldstärke	V/m	siehe DIN 1324 Teil 1
4.12	C	elektrische Kapazität	F	$C = Q/U$ Q nach Nr 4.1, U nach Nr 4.10
4.13	ε	Permittivität	F/m	$\varepsilon = D/E$ D nach Nr 4.6, E nach Nr 4.11 siehe DIN 1324 Teil 2 (früher: Dielektrizitätskonstante)
4.14	ε_0	elektrische Feldkonstante	F/m	Permittivität des leeren Raumes $\varepsilon_0 = 1/(\mu_0 \cdot c_0^2)$ $= 8{,}854\,187\,817\ldots$ pF/m μ_0 nach Nr 4.28, c_0 nach Nr 7.19 siehe DIN 1324 Teil 1 [1]
4.15	ε_r	Permittivitätszahl, relative Permittivität	1	$\varepsilon_r = \varepsilon/\varepsilon_0$, siehe DIN 1324 Teil 2 (früher: Dielektrizitätszahl) ε nach Nr 4.13, ε_0 nach Nr 4.14
4.16	χ_e, χ	elektrische Suszeptibilität	1	$\chi_e = \frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\varepsilon_0} = \varepsilon_r - 1$ ε nach Nr 4.13 ε_0 nach Nr 4.14 ε_r nach Nr 4.15 siehe DIN 1324 Teil 2

[1]) Siehe Seite 5

(fortgesetzt)

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:50

Tabelle 4 (fortgesetzt)

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
4.17	I	elektrische Stromstärke	A	siehe DIN 5483 Teil 2
4.18	J	elektrische Stromdichte	A/m^2	$J = I/S$, S nach Nr 1.17, I nach Nr 4.17
4.19	Θ	elektrische Durchflutung	A	siehe DIN 1324 Teil 1
4.20	V, V_m	magnetische Spannung	A	siehe DIN 1324 Teil 2 nach ISO 31-5 : 1992 und IEC 27-1 : 1992 U_m
4.21	H	magnetische Feldstärke	A/m	siehe DIN 1324 Teil 1
4.22	Φ	magnetischer Fluß	Wb	siehe DIN 1324 Teil 1
4.23	B	magnetische Flußdichte	T	$B = \Phi/S$, S nach Nr 1.17, Φ nach Nr 4.22 siehe DIN 1324 Teil 1
4.24	A, A_m	magnetisches Vektorpotential	Wb/m	siehe DIN 1324 Teil 1
4.25	L	Induktivität, Selbstinduktivität	H	
4.26	L_{mn}	gegenseitige Induktivität	H	In ISO 31-5 : 1992 und IEC 27-1 : 1992 ist M als Vorzugszeichen und L_{mn} als Ausweichzeichen angegeben.
4.27	μ	Permeabilität	H/m	$\mu = B/H$, siehe DIN 1324 Teil 2 B nach Nr 4.23 H nach Nr 4.21
4.28	μ_0	magnetische Feldkonstante	H/m	Permeabilität des leeren Raumes $\mu_0 = 4\pi 10^{-7}$ H/m $= 1{,}256\,637\,061\,4 \ldots \mu$H/m siehe DIN 1324 Teil 1 [1])
4.29	μ_r	Permeabilitätszahl, relative Permeabilität	1	$\mu_r = \mu/\mu_0$, siehe DIN 1324 Teil 2 μ nach Nr 4.27, μ_0 nach Nr 4.28
4.30	$\chi_m, \varkappa$	magnetische Suszeptibilität	1	$\chi_m = \frac{\mu - \mu_0}{\mu_0} = \mu_r - 1$ μ nach Nr 4.27 μ_0 nach Nr 4.28 μ_r nach Nr 4.29 siehe DIN 1324 Teil 2
4.31	H_i, M	Magnetisierung	A/m	$H_i = B/\mu_0 - H = \chi_m H$ B nach Nr 4.23 siehe DIN 1324 Teil 1 μ_0 nach Nr 4.28 H nach Nr 4.21 χ_m nach Nr 4.30
4.32	B_i, J	magnetische Polarisation	T	$J = B - \mu_0 \cdot H = \mu_0 \cdot H_i$ B nach Nr 4.23 siehe DIN 1324 Teil 1 μ_0 nach Nr 4.28 H nach Nr 4.21 H_i nach Nr 4.31
4.33	m	elektromagnetisches Moment, magnetisches Flächenmoment	$A \cdot m^2$	$m = \frac{M}{B}$ M nach Nr 3.14, B nach Nr 4.23 siehe DIN 1324 Teil 1
4.34	R_m	magnetischer Widerstand, Reluktanz	H^{-1}	
4.35	Λ	magnetischer Leitwert, Permeanz	H	

[1]) Siehe Seite 5

(fortgesetzt)

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:50

Tabelle 4 (fortgesetzt)

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
4.36	R	elektrischer Widerstand, Wirkwiderstand, Resistanz	Ω	
4.37	G	elektrischer Leitwert, Wirkleitwert, Konduktanz	S	
4.38	ϱ	spezifischer elektrischer Widerstand, Resistivität	Ω · m	$1\,\Omega \cdot \mathrm{m} = 1\,\Omega \cdot \mathrm{m}^2/\mathrm{m}$ $= 10^6\,\Omega \cdot \mathrm{mm}^2/\mathrm{m}$
4.39	$\gamma, \sigma, \varkappa$	elektrische Leitfähigkeit, Konduktivität	S/m	$\gamma = 1/\varrho$, ϱ nach Nr 4.38 $1\,\mathrm{S/m} = 1\,\mathrm{S} \cdot \mathrm{m/m}^2 = 10^{-6}\,\mathrm{S} \cdot \mathrm{m/mm}^2$
4.40	X	Blindwiderstand, Reaktanz	Ω	
4.41	B	Blindleitwert, Suszeptanz	S	
4.42	$\underline{Z}$	Impedanz (komplexe Impedanz)	Ω	$\underline{Z} = R + \mathrm{j}X$ [3] R nach Nr 4.36 X nach Nr 4.40
4.43	$Z, \lvert\underline{Z}\rvert$	Scheinwiderstand, Betrag der Impedanz	Ω	$Z = \sqrt{R^2 + X^2}$ [3] R nach Nr 4.36 X nach Nr 4.40
4.44	$\underline{Y}$	Admittanz (komplexe Admittanz)	S	$\underline{Y} = 1/\underline{Z} = G + \mathrm{j}B$ [3] B nach Nr 4.41 G nach Nr 4.37 $\underline{Z}$ nach Nr 4.42
4.45	$Y, \lvert\underline{Y}\rvert$	Scheinleitwert, Betrag der Admittanz	S	$Y = \sqrt{G^2 + B^2}$ [3] B nach Nr 4.41 G nach Nr 4.37
4.46	Z_w, Γ	Wellenwiderstand	Ω	
4.47	Z_0, Γ_0	Wellenwiderstand des leeren Raumes	Ω	$Z_0 = \sqrt{\mu_0/\varepsilon_0} = \mu_0 \cdot c_0 = \frac{1}{\varepsilon_0 \cdot c_0}$ $\approx 376{,}730\,313\ldots\,\Omega$ μ_0 nach Nr 4.28, c_0 nach Nr 7.19 ε_0 nach Nr 4.14
4.48	W	Energie, Arbeit	J	
4.49	P, P_p	Wirkleistung	W	siehe DIN 40 110
4.50	Q, P_q	Blindleistung	W	siehe DIN 40 110 Einheit auch var
4.51	S, P_s	Scheinleistung	W	siehe DIN 40 110 Einheit auch VA Wie bei der Impedanz ist auch hier zwischen der komplexen Scheinleistung und ihrem Betrag zu unterscheiden (siehe Nr 4.42 und Nr 4.43).
4.52	S	elektromagnetische Energiestromdichte, elektromagnetische Leistungsdichte, Poynting-Vektor	$\mathrm{W/m}^2$	$\boldsymbol{S} = \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{H}$ E nach Nr 4.11 H nach Nr 4.21
4.53	$\varphi(t)$	Phasenwinkel [3]	rad	siehe DIN 1311 Teil 1, t nach Nr 2.1
4.54	φ	Phasenverschiebungswinkel [3]	rad	auch Winkel der Impedanz $\underline{Z} = Z \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi}$, $\underline{Z}$ nach Nr 4.42, Z nach Nr 4.43 siehe DIN 40 110 Teil 1
4.55	δ_ε	Permittivitäts-Verlustwinkel	rad	

[3] Gilt nur bei sinusförmigem Strom- und Spannungsverlauf.

(fortgesetzt)

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:50

Tabelle 4 (abgeschlossen)

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
4.56	δ_μ	Permeabilitäts-Verlustwinkel	rad	
4.57	λ	Leistungsfaktor	1	$\lambda = P/S$ P nach Nr 4.49, S nach Nr 4.51, $\lambda = \cos\varphi$ [3]), φ nach Nr 4.54 siehe DIN 40 110 Teil 1
4.58	d	Verlustfaktor	1	$d = P/\lvert Q\rvert$ P nach Nr 4.49, Q nach Nr 4.50, $d = \tan\delta$ [3]), δ nach Nr 4.55 oder Nr 4.56 siehe DIN 40 110 Teil 1
4.59	δ	Eindringtiefe, äquivalente Leitschichtdicke	m	siehe Nr 1.10
4.60	g	Grundschwingungsgehalt	1	siehe DIN 40 110 Teil 1
4.61	k	Oberschwingungsgehalt, Klirrfaktor	1	siehe DIN 40 110 Teil 1
4.62	F	Formfaktor	1	siehe DIN 40 110 Teil 1
4.63	m	Anzahl der Phasen, Anzahl der Stränge	1	siehe DIN 40 110 Teil 1 siehe DIN 40 108
4.64	N	Windungszahl	1	
4.65	k	Kopplungsgrad	1	$k = L_{12}/\sqrt{L_1 \cdot L_2}$ L nach Nr 4.25, L_{12} nach Nr 4.26

[3]) Siehe Seite 9

3.5 Formelzeichen für Thermodynamik und Wärmeübertragung

(Stoffmengenbezogene (molare) Größen siehe Abschnitt 3.6)

Tabelle 5

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
5.1	T, Θ	Temperatur, thermodynamische Temperatur	K	
5.2	ΔT, Δt, $\Delta\vartheta$	Temperaturdifferenz	K	siehe DIN 1345
5.3	t, ϑ	Celsius-Temperatur	°C	$t = T - T_0$, siehe DIN 1345 T nach Nr 5.1 $T_0 = 273{,}15$ K
5.4	α_l	(thermischer) Längenausdehnungskoeffizient	K^{-1}	$\alpha_l = \frac{1}{l} \cdot \frac{dl}{dT}$, l nach Nr 1.6 T nach Nr 5.1
5.5	α_V, γ	(thermischer) Volumenausdehnungskoeffizient	K^{-1}	$\alpha_V = \frac{1}{V} \cdot \frac{dV}{dT}$, V nach Nr 1.18 T nach Nr 5.1
5.6	α_p	(thermischer) Spannungskoeffizient	K^{-1}	$\alpha_p = \frac{1}{p} \cdot \frac{dp}{dT}$, p nach Nr 3.21 T nach Nr 5.1
5.7	Q	Wärme, Wärmemenge	J	
5.8	w_{th}	Wärmedichte, volumenbezogene Wärme	J/m^3	siehe Nr 3.50
5.9	Φ_{th}, Φ, $\dot{Q}$	Wärmestrom	W	

(fortgesetzt)

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:50

Tabelle 5 (abgeschlossen)

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
5.10	q_{th}, q	Wärmestromdichte	W/m^2	
5.11	R_{th}	thermischer Widerstand, Wärmewiderstand	K/W	$R_{th} = \frac{\Delta T}{\Phi_{th}}$, ΔT nach Nr 5.2 Φ_{th} nach Nr 5.9
5.12	G_{th}	thermischer Leitwert, Wärmeleitwert	W/K	$G_{th} = \frac{1}{R_{th}}$, R_{th} nach Nr 5.11
5.13	ϱ_{th}	spezifischer Wärmewiderstand	K · m/W	$\varrho_{th} = \frac{1}{\lambda}$, λ nach Nr 5.14
5.14	λ	Wärmeleitfähigkeit	W/(m · K)	siehe DIN 1341
5.15	α, h	Wärmeübergangskoeffizient	$W/(m^2 \cdot K)$	siehe DIN 1341
5.16	k	Wärmedurchgangskoeffizient	$W/(m^2 \cdot K)$	siehe DIN 1341
5.17	a	Temperaturleitfähigkeit	m^2/s	siehe DIN 1341
5.18	C_{th}	Wärmekapazität	J/K	
5.19	c	spezifische Wärmekapazität, massenbezogene Wärmekapazität	J/(kg · K)	$c = C_{th}/m$ C_{th} nach Nr 5.18, m nach Nr 3.1
5.20	c_p	spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck	J/(kg · K)	
5.21	c_V	spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen	J/(kg · K)	
5.22	γ	Verhältnis der spezifischen Wärmekapazitäten	1	$\gamma = c_p/c_V$ c_p nach Nr 5.20 c_V nach Nr 5.21
5.23	$\varkappa$	Isentropenexponent	1	$\varkappa = -\frac{V}{p}\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_S$ V nach Nr 1.18 S nach Nr 5.24 p nach Nr 3.21 Für ideale Gase ist $\varkappa = \gamma$, γ nach Nr 5.22.
5.24	S	Entropie	J/K	
5.25	s	spezifische Entropie, massenbezogene Entropie	J/(kg · K)	
5.26	H	Enthalpie	J	
5.27	h	spezifische Enthalpie, massenbezogene Enthalpie	J/kg	
5.28	U	innere Energie	J	
5.29	u	spezifische innere Energie, massenbezogene innere Energie	J/kg	
5.30	H_o	spezifischer Brennwert, massenbezogener Brennwert	J/kg	früher: oberer Heizwert siehe DIN 5499
5.31	H_u	spezifischer Heizwert, massenbezogener Heizwert	J/kg	früher: unterer Heizwert siehe DIN 5499
5.32	R_B	individuelle (spezielle) Gaskonstante des Stoffes B	J/(kg · K)	$R_B = R/M_B$ R nach Nr 6.14, M_B nach Nr 6.8

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:50

3.6 Formelzeichen für Physikalische Chemie und Molekularphysik

Tabelle 6

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
6.1	A_r	relative Atommasse eines Nuklids oder eines Elementes [4])	1	
6.2	M_r	relative Molekülmasse eines Stoffes [4])	1	
6.3	N	Anzahl der Teilchen, Teilchenzahl	1	
6.4	z_B	Ladungszahl eines Ions, Wertigkeit eines Stoffes B	1	siehe DIN 4896
6.5	n, ν	Stoffmenge	mol	ν, wenn gleichzeitig Nr 8.20 angewendet wird
6.6	$\dot{n}$	Stoffmengenstrom	mol/s	siehe DIN 5491
6.7	c_B	Stoffmengenkonzentration eines Stoffes B	mol/m^3	$c_B = n_B/V$ n_B Stoffmenge eines Stoffes B V nach Nr 1.18 siehe DIN 4896, siehe auch DIN 32 625 früher: Molarität
6.8	M_B	stoffmengenbezogene (molare) Masse eines Stoffes B	kg/mol	siehe auch DIN 32 625
6.9	A	Affinität einer chemischen Reaktion	J/mol	siehe DIN 13 345
6.10	μ_B	chemisches Potential eines Stoffes B	J/mol	siehe DIN 13 345
6.11	ν_B	stöchiometrische Zahl eines Stoffes B in einer chemischen Reaktion	1	siehe DIN 13 345
6.12	N_A, L	Avogadro-Konstante	mol^{-1}	$N_A = N/n = 6{,}022\,136\,7 \cdot 10^{23}\ mol^{-1}$ [1]) 36 N nach Nr 6.3, n nach Nr 6.5
6.13	F	Faraday-Konstante	C/mol	$F = N_A \cdot e$, e nach Nr 4.2 N_A nach Nr 6.12 $F = 96\,485{,}309$ C/mol [1]) 29
6.14	R	(universelle) Gaskonstante	J/(mol · K)	$R = 8{,}314\,510$ J/(mol · K) [1]) 70
6.15	k	Boltzmann-Konstante	J/K	$k = R/N_A = 1{,}380\,658 \cdot 10^{-23}$ J/K [1]) 12 R nach Nr 6.14, N_A nach Nr 6.12
6.16	b_B, m_B	Molalität einer Komponente B	mol/kg	siehe DIN 4896 siehe auch DIN 32 625

[1]) Siehe Seite 5

[4]) Die Zahlenwerte von A_r und M_r sind gleich den Zahlenwerten für die Atommasse und die Molekülmasse, gemessen in der atomaren Masseneinheit u (siehe DIN 1301 Teil 1) und gleich dem Zahlenwert der stoffmengenbezogenen Masse M in g/mol.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:50

3.7 Formelzeichen für Licht und verwandte elektromagnetische Strahlungen

Tabelle 7

Nr	Formelzeichen [5]	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
7.1	Q_e, W	Strahlungsenergie, Strahlungsmenge	J	siehe DIN 5496, DIN 5031 Teil 1
7.2	w, u	Strahlungsenergiedichte, volumenbezogene Strahlungsenergie	J/m^3	siehe DIN 5496
7.3	Φ_e, P	Strahlungsleistung, Strahlungsfluß	W	siehe DIN 5496, DIN 5031 Teil 1
7.4	E_{e0}, ψ	Strahlungsflußdichte, Raumbestrahlungsstärke	W/m^2	siehe DIN 5031 Teil 1, DIN 6814 Teil 2
7.5	I_e	Strahlstärke	W/sr	siehe DIN 5496, DIN 5031 Teil 1
7.6	L_e	Strahldichte	$W/(sr \cdot m^2)$	siehe DIN 5496, DIN 5031 Teil 1
7.7	M_e	spezifische Ausstrahlung	W/m^2	siehe DIN 5031 Teil 1
7.8	E_e	Bestrahlungsstärke	W/m^2	siehe DIN 5031 Teil 1
7.9	H_e	Bestrahlung	J/m^2	$H_e = E_e \cdot t$, E_e nach Nr 7.8 t nach Nr 2.1 siehe DIN 5031 Teil 1
7.10	I_v	Lichtstärke	cd	siehe DIN 5031 Teil 3
7.11	Φ_v	Lichtstrom	lm	siehe DIN 5031 Teil 3
7.12	Q_v	Lichtmenge	$lm \cdot s$	siehe DIN 5031 Teil 3
7.13	L_v	Leuchtdichte	cd/m^2	siehe DIN 5031 Teil 3
7.14	M_v	spezifische Lichtausstrahlung	lm/m^2	siehe DIN 5031 Teil 3
7.15	E_v	Beleuchtungsstärke	lx	siehe DIN 5031 Teil 3
7.16	H_v	Belichtung	$lx \cdot s$	$H_v = E_v \cdot t$, E_v nach Nr 7.15 t nach Nr 2.1 siehe DIN 5031 Teil 3
7.17	η	Lichtausbeute	lm/W	$\eta = \Phi_v/P$, Φ_v nach Nr 7.11 P nach Nr 4.49 siehe DIN 5031 Teil 4
7.18	K	photometrisches Strahlungsäquivalent	lm/W	$K = \Phi_v/\Phi_e$, Φ_v nach Nr 7.11, Φ_e nach Nr 7.3 siehe DIN 5031 Teil 4
7.19	c_0	Lichtgeschwindigkeit im leeren Raum	m/s	$c_0 = 2{,}997\,924\,58 \cdot 10^8$ m/s [1]
7.20	f	Brennweite	m	
7.21	n	Brechzahl	1	$n = c_0/c$, c nach Nr 2.24, c_0 nach Nr 7.19
7.22	D	Brechwert von Linsen	m^{-1}	$D = n/f$ in einem Medium mit der Brechzahl n nach Nr 7.21, f nach Nr 7.20

[1] Siehe Seite 5

[5] Die Größen der Energiestrahlung erhalten den Index e (für energetisch) zur Unterscheidung von den Größen der photometrisch bewerteten Strahlung, die mit dem Index v (für visuell) gekennzeichnet werden. Diese Indizes können weggelassen werden, wenn keine Verwechslungsgefahr besteht.

(fortgesetzt)

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:50

Tabelle 7 (abgeschlosssen)

Nr	Formelzeichen [5]	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
7.23	σ	Stefan-Boltzmann-Konstante	$W/(m^2 \cdot K^4)$	$\sigma = M_e/T^4$ $= 5{,}670\,51 \cdot 10^{-8}\ W/(m^2 \cdot K^4)$ [1] 19 M_e nach Nr 7.7, T nach Nr 5.1 siehe DIN 5031 Teil 8
7.24	c_1	erste Plancksche Strahlungskonstante	$W \cdot m^2$	$c_1 = 2\pi \cdot h \cdot c_0^2$ $= 3{,}741\,774\,9 \cdot 10^{-16}\ W \cdot m^2$ [1] 2 2 h nach Nr 8.6, c_0 nach Nr 7.19 siehe DIN 5031 Teil 8, DIN 5496
7.25	c_2	zweite Plancksche Strahlungskonstante	$K \cdot m$	$c_2 = c_0 \cdot h/k = 0{,}014\,387\,69\ m \cdot K$ [1] 12 c_0 nach Nr 7.19, h nach Nr 8.6, k nach Nr 6.15 siehe DIN 5031 Teil 8, DIN 5496
7.26	ε	Emissionsgrad	1	$\varepsilon = M_e/M_s$, M_e nach Nr 7.7 M_s spezifische Ausstrahlung eines schwarzen Strahlers siehe DIN 5031 Teil 8, DIN 5496
7.27	ϱ	Reflexionsgrad	1	siehe DIN 5496, DIN 5036 Teil 1
7.28	α	Absorptionsgrad	1	siehe DIN 5496, DIN 5036 Teil 1
7.29	τ	Transmissionsgrad	1	siehe DIN 5496, DIN 5036 Teil 1

[1] Siehe Seite 5
[5] Siehe Seite 13

3.8 Formelzeichen für Atom- und Kernphysik

Tabelle 8

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
8.1	Z	Protonenzahl (Kernladungszahl, Ordnungszahl eines Elementes)	1	siehe DIN 32 640
8.2	N	Neutronenzahl	1	
8.3	A	Nukleonenzahl (Massenzahl)	1	$A = Z + N$, siehe DIN 32 640 Z nach Nr 8.1, N nach Nr 8.2
8.4	m_a	Atommasse	kg	
8.5	m_e	Ruhemasse des Elektrons	kg	$m_e = 9{,}109\,389\,7 \cdot 10^{-31}\ kg$ [1] 5 4
8.6	h	Planck-Konstante, Plancksches Wirkungsquantum	$J \cdot s$	$h = 6{,}626\,075\,5 \cdot 10^{-34}\ J \cdot s$ [1] 4 0
8.7	a_0	Bohr-Radius	m	$a_0 = \frac{\alpha}{4\pi R_\infty} = 0{,}529\,177\,249 \cdot 10^{-10}\ m$ [1] 24 α nach Nr 8.11, R_∞ nach Nr 8.8

[1] Siehe Seite 5

(fortgesetzt)

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:50

Tabelle 8 (fortgesetzt)

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
8.8	R_∞	Rydberg-Konstante	m^{-1}	$R_\infty = \mu_0^2 \cdot m_e \cdot e^4 \cdot c_0^3 / 8\,h^3$ $= 10\,973\,731{,}534\,m^{-1}$ [1] 13 μ_0 nach Nr 4.28, m_e nach Nr 8.5, e nach Nr 4.2, c_0 nach Nr 7.19, h nach Nr 8.6
8.9	μ	magnetisches (Flächen-)Moment eines Teilchens	$A \cdot m^2$	
8.10	γ	gyromagnetischer Koeffizient	$A \cdot m^2/(J \cdot s)$	
8.11	α	Sommerfeld-Feinstruktur-Konstante	1	$\alpha = \mu_0 \cdot c_0 \cdot e^2 / 2\,h$ $= 7{,}297\,353\,08 \cdot 10^{-3}$ [1] 33 μ_0 nach Nr 4.27, c_0 nach Nr 7.19, e nach Nr 4.2, h nach Nr 8.6
8.12	τ	mittlere Lebensdauer	s	siehe DIN 25 404
8.13	Γ	Niveaubreite, Halbwertsbreite	J	siehe DIN 25 404, $\Gamma = h/\tau$, h nach Nr 8.6, τ nach Nr 8.12
8.14	λ	Zerfallskonstante	s^{-1}	$\lambda = 1/\tau$, τ nach Nr 8.12 siehe DIN 25 404
8.15	$T_{1/2}$	Halbwertszeit	s	$T_{1/2} = \tau \cdot \ln 2$, τ nach Nr 8.12 siehe DIN 25 404
8.16	A	Aktivität einer radioaktiven Substanz	Bq	siehe DIN 6814 Teil 4
8.17	a	spezifische (massenbezogene) Aktivität einer radioaktiven Substanz	Bq/kg	siehe DIN 6814 Teil 4
8.18	Q	Reaktionsenergie	J	siehe DIN 25 404
8.19	E_r	Resonanzenergie	J	siehe DIN 25 404
8.20	n	Teilchenzahldichte, Neutronenzahldichte	m^{-3}	siehe DIN 25 404
8.21	σ	Wirkungsquerschnitt	m^2	siehe DIN 25 404
8.22	Σ	Wirkungsquerschnittsdichte	m^{-1}	$\Sigma = \sigma \cdot n$, siehe DIN 25 404 n nach Nr 8.20, σ nach Nr 8.21
8.23	Φ	Fluenz, Teilchenfluenz	m^{-2}	siehe DIN 6814 Teil 2, DIN 25 404
8.24	φ	Flußdichte, Teilchenflußdichte	$m^{-2} \cdot s^{-1}$	$\varphi = \dot{\Phi}$, siehe DIN 6814 Teil 2, DIN 25 404 Φ nach Nr 8.23
8.25	Ψ	Energiefluenz	J/m^2	siehe DIN 6814 Teil 2, DIN 25 404
8.26	ψ	Energieflußdichte	W/m^2	$\psi = \dot{\Psi}$, siehe DIN 6814 Teil 2, DIN 25 404 Ψ nach Nr 8.25
8.27	I	Teilchenstrom	s^{-1}	siehe DIN 6814 Teil 2
8.28	j	Teilchenstromdichte	$m^{-2} \cdot s^{-1}$	siehe DIN 6814 Teil 2, DIN 25 404
8.29	μ	Schwächungskoeffizient	m^{-1}	siehe DIN 6814 Teil 2, DIN 25 404

[1]) Siehe Seite 5

(fortgesetzt)

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:50

Tabelle 8 (abgeschlossen)

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
8.30	D	Energiedosis	Gy	siehe DIN 6814 Teil 3
8.31	$\dot{D}$	Energiedosisrate, Energiedosisleistung	Gy/s	siehe DIN 6814 Teil 3
8.32	L	lineares Energieübertragungsvermögen	J/m	siehe DIN 6814 Teil 2, DIN 25 404
8.33	q	Bewertungsfaktor	Sv/Gy	$q = H/D$, siehe DIN 6814 Teil 3, DIN 25 404 H nach Nr 8.34 D nach Nr 8.30
8.34	H	Äquivalentdosis	Sv	$H = D \cdot q$, siehe DIN 6814 Teil 3, DIN 25 404 D nach Nr 8.30 q nach Nr 8.33
8.35	$\dot{H}$	Äquivalentdosisrate, Äquivalentdosisleistung	Sv/s	$\dot{H} = \dot{D} \cdot q$ q nach Nr 8.33 $\dot{D}$ nach Nr 8.31
8.36	K	Kerma	Gy	kinetic energy released in material siehe DIN 6814 Teil 3, DIN 25 404
8.37	$\dot{K}$	Kermarate, Kermaleistung	Gy/s	siehe DIN 6814 Teil 3, DIN 25 404
8.38	J	Ionendosis	C/kg	siehe DIN 6814 Teil 3
8.39	$\dot{J}$	Ionendosisrate, Ionendosisleistung	A/kg	siehe DIN 6814 Teil 3

3.9 Formelzeichen für Akustik

Tabelle 9

Nr	Formelzeichen	Bedeutung	SI-Einheit	Bemerkung
9.1	p	Schalldruck	Pa	siehe DIN 1304 Teil 4 (z.Z. Entwurf)
9.2	c, c_a	Schallgeschwindigkeit	m/s	siehe DIN 1304 Teil 4 (z.Z. Entwurf)
9.3	P, P_a	Schalleistung	W	siehe DIN 1304 Teil 4 (z.Z. Entwurf)
9.4	I, J	Schallintensität	W/m^2	siehe DIN 1304 Teil 4 (z.Z. Entwurf)
9.5	L_p, L	Schalldruckpegel		wird in dB angegeben siehe DIN 1304 Teil 4 (z.Z. Entwurf)
9.6	L_W, L_P	Schalleistungspegel		wird in dB angegeben siehe DIN 1304 Teil 4 (z.Z. Entwurf)
9.7	L_N	Pegellautstärke		wird in phon angegeben siehe DIN 1304 Teil 4 (z.Z. Entwurf)
9.8	N	Lautheit		wird in sone angegeben siehe DIN 1304 Teil 4 (z.Z. Entwurf)

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:50

3.10 Indizes

Indizes, die aus mehreren Buchstaben bestehen, können durch deren Anfangsbuchstaben ersetzt werden, wenn keine Mißverständnisse zu befürchten sind.

Tabelle 10

Nr	Index	Bedeutung	Beispiele	
10.1	0	null	X_0	Nullreaktanz
		leerer Raum	c_0	Lichtgeschwindigkeit im leeren Raum
		ohne Dämpfung	f_0	Kennfrequenz
		Leerlauf	n_0	Leerlaufdrehzahl
		fester Bezugswert	l_0	Bezugslänge
10.2	1	eins	ω_1	Kreisfrequenz der Grundschwingung
		primär	U_1	Primärspannung
		Eingang	P_1	Eingangsleistung
		mitdrehend	X_1	Mitreaktanz
		Anfangszustand	ϑ_1	Anfangstemperatur
10.3	2	zwei	ω_2	Kreisfrequenz der zweiten Teilschwingung
		sekundär	U_2	Sekundärspannung
		Ausgang	P_2	Ausgangsleistung
		gegendrehend, invers	X_2	Gegenreaktanz, Inversreaktanz
		Endzustand	ϑ_2	Endtemperatur
10.4	3	drei	ω_3	Kreisfrequenz der dritten Teilschwingung
		tertiär	U_3	Tertiärspannung
10.5	∞	unendlich	R_∞	Rydberg-Konstante (Wellenzahl für unendlich große Kernmasse)
10.6	a	außen	d_a	Außendurchmesser
	abs	absolut	μ_{abs}	absolute Permeabilität
	abt	absorbiert	Φ_{abt}	absorbierter Strahlungsfluß
	ac	akustisch, Schall-	Z_{ac}	akustische Impedanz
	ad	additiv	R_{ad}	Zusatzwiderstand
	alt	wahlweise, alternativ wechselnd, alternierend	p_{alt}	wechselnder Druck
	amb	umgebend, ambient	p_{amb}	Umgebungsdruck
	amp	Amplitude	μ_{amp}	Amplituden-Permeabilität
	an	anodisch	U_{an}	Anodenspannung
	as	asynchron	n_{as}	asynchrone Umdrehungsfrequenz
	at	atomar	μ_{at}	atomarer Schwächungskoeffizient
	ax	axial	I_{ax}	axiales Flächenmoment 2. Grades
10.7	A	Anlauf	I_A	Anlaufstromstärke
		Anzug	M_A	Anzugsmoment
		Bewertungskurve A	L_A	A-bewerteter Schallpegel
10.8	b	Basis	h_b	Höhe einer Meßbasis
		Biegung	M_b	Biegemoment
		Blind-	I_b	Blindkomponente eines Wechselstromes
10.9	B	Bezugsstoff	M_B	molare Masse eines Stoffes B
10.10	c			
	calc	berechnet, kalkuliert	W_{calc}	Arbeit, berechnet
	char	charakteristisch	ϱ_{char}	charakteristische Dichte
	chem	chemisch	E_{chem}	chemische Energie
	coe	koerzitiv	H_{coe}	magnetische Koerzitiv-Feldstärke
	con	Mitführung, Konvektion	Q_{con}	Wärmeabgabe durch Konvektion
	cor	Korrektur, korrigiert		
	crit	kritisch	v_{crit}	kritische Geschwindigkeit

(fortgesetzt)

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:50

Tabelle 10 (fortgesetzt)

Nr	Index	Bedeutung	Beispiele	
10.11	d			
	dam	Dämpfung	f_{dam}	Eigenfrequenz bei Dämpfung
	dem	demoduliert	f_{dem}	Demodulationsfrequenz
	dev	Abweichung, Deviation	α_{dev}	Winkelabweichung
	dfu	diffus	p_{dfu}	Diffusfeld-Schalldruck
	dif	differentiell	ε_{dif}	differentielle Permittivität
	dir	längs-, direkt	X_{dir}	Längsfeldreaktanz
	diss	Zerstreuung (dissipatio)	L_{diss}	Leuchtdichte einer gestreuten Strahlung
	dist	Verdrehung, Verzerrung (distortio)	P_{dist}	Verzerrungsleistung
	dyn	dynamisch	p_{dyn}	dynamischer Druck
10.12	e	überschreitend (excedens)	p_e	Überdruck
	eff	Effektivwert	B_{eff}	Effektivwert der magnetischen Flußdichte
	el	elektrisch	W_{el}	elektrische Arbeit
	ela	elastisch	ε_{ela}	elastische Dehnung
	en	energetisch	L_{en}	Strahldichte
	eq	äquivalent	n_{eq}	äquivalente Stoffmenge
	er	Irrtum (error)		
	exi	Ausgang (exitus)	P_{exi}	Ausgangsleistung
	ext	außen, extern	d_{ext}	Außendurchmesser
10.13	E	Erde, Erdschluß	I_E	Erdstromstärke
10.14	f	Feld, Erregung	I_f	Erregerstromstärke
	fin	Ende (finis)	α_{fin}	Endausschlag
	fle	Biegung (flexio)	σ_{fle}	Biegespannung
10.15	g	Gravitation	F_g	Gravitationskraft
	ga	gasförmig	v_{ga}	spezifisches Volumen im gasförmigen Zustand
	gr	Gitter	U_{gr}	Gitterspannung
10.16	G	Generator	P_G	Generatorleistung
		Gewicht	F_G	Gewichtskraft
10.17	h	Haupt-	Φ_h	magnetischer Hauptfluß
	hyd	hydraulisch	p_{hyd}	hydraulischer Druck
	hyg	feucht, hygroskopisch	t_{hyg}	Temperatur am feuchten Thermometer
	hsph	hemisphärisch	Φ_{hsph}	hemisphärischer Lichtstrom
10.18	H	Hysterese	P_H	Hystereseverluste
10.19	i			
	id	ideell	δ_{id}	ideeller Luftspalt
	indi	indirekt	E_{indi}	Beleuchtungsstärke bei indirekter Beleuchtung
	indu	induziert	U_{indu}	induzierte Spannung
	inf	unten, niedrig (inferior)	h_{inf}	Höhe einer Unterkante
	ing	Eingang (ingressus)	P_{ing}	Eingangsleistung
	ini	Anfangswert (initial)	μ_{ini}	Anfangspermeabilität
	inst	augenblicklich (instans)	v_{inst}	Augenblickswert der Geschwindigkeit
	int	innen (intus)	d_{int}	Innendurchmesser
	is	isoliert	d_{is}	Durchmesser eines isolierten Leiters
10.20	k	Kurzschluß	I_k	Kurzschlußstromstärke
	kat	kathodisch	I_{kat}	Kathodenstromstärke
	kin	kinetisch	E_{kin}	kinetische Energie

(fortgesetzt)

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:50

Tabelle 10 (fortgesetzt)

Nr	Index	Bedeutung	Beispiele	
10.21	K	Kommutator	d_K	Kommutatordurchmesser
10.22	l	längs-	E_l	elektrische Längsfeldstärke
	lam	glatt, laminar	v_{lam}	Geschwindigkeit bei laminarer Strömung
	le	leitend		
	li	unterer Grenzwert (limes inferior)	U_{li}	unterer Grenzwert der Spannung
	lim	Grenzwert (limes)	ϑ_{lim}	Grenztemperatur
	lin	linear	L_{lin}	unbewerteter Schallpegel
	liq	flüssig (liquidus)	ϱ_{liq}	Dichte im flüssigen Zustand
	loc	örtlich, lokal	g_{loc}	örtliche Fallbeschleunigung
	long	longitudinal	ξ_{long}	Longitudinalausschlag
	ls	oberer Grenzwert (limes superior)	U_{ls}	oberer Grenzwert der Spannung
10.23	L			
	Lo	Last (load)	t_{Lo}	Belastungsdauer
	Lu	Luft	ϱ_{Lu}	Dichte der Luft
10.24	m	stoffmengenbezogen, molar	V_m	stoffmengenbezogenes (molares) Volumen
	mad	triefend naß (madidus)	m_{mad}	Masse (Gewicht) im nassen Zustand
	mag	magnetisch	W_{mag}	magnetische Energie
	mas	die Masse betreffend	q_{mas}	Massenstrom
	max	maximal	δ_{max}	Maximalausschlag
	mec	mechanisch	E_{mec}	mechanische Energie
	med	mittel, medial	v_{med}	mittlere Geschwindigkeit
	mes	gemessen	v_{mes}	gemessene Geschwindigkeit
	min	minimal	α_{min}	Minimalausschlag
	mod	moduliert	f_{mod}	Modulationsfrequenz
10.25	n	allgemeine Zahl	ω_n	Kreisfrequenz der n-ten Teilschwingung
		Normzustand nach DIN 1343	p_n	Normdruck
	nom	Nennwert (nominal)	U_{nom}	Nennspannung
10.26	N	normal (⊥)	F_N	Normalkraft
10.27	o			
	ob	oberer, oben		
	oct	Oktave	L_{oct}	Oktavpegel
	opt	optisch	η_{opt}	optischer Wirkungsgrad
	or	Ursprung, Anfang (origo)	U_{or}	Urspannung
10.28	p	konstanter Druck, isobar	c_p	spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck
		Wirk- (bei elektrischen Leistungen)	P_p	Wirkleistung
	par	parallel	R_{par}	Parallelwiderstand, Shunt
	ph	Phase	c_{ph}	Phasengeschwindigkeit
	pls	plastisch	ε_{pls}	plastische Dehnung
	pol	polar	J_{pol}	polares Trägheitsmoment
	pot	potentiell	E_{pot}	potentielle Energie
	pre	Druck (pressus)	F_{pre}	Druckkraft
	pul	Puls	f_{pul}	Pulsfrequenz
10.29	q	quer	F_q	Querkraft
		Blind- (bei elektrischen Leistungen)	P_q	Blindleistung
	qu	Ruhe, Pause (quies)	t_{qu}	Pausendauer

(fortgesetzt)

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:50

Tabelle 10 (fortgesetzt)

Nr	Index	Bedeutung	Beispiele	
10.30	r	Reflexion	Φ_r	reflektierter Strahlungsfluß
	rad	radial	F_{rad}	Radialkraft
	rat	Bemessungswert (rated)	U_{rat}	Bemessungsspannung
		Beurteilung (rating)	L_{rat}	Beurteilungspegel
	rcf	Gleichrichtwert	i_{rcf}	Gleichrichtwert eines elektrischen Stromes
	rd	Strahlung	Φ_{rd}	Fluenz einer Strahlung
	rec	Empfang (recipere)	P_{rec}	Empfangsleistung
	red	reduziert	p_{red}	reduzierter Luftdruck
	ref	Referenz	T_{ref}	Referenztemperatur
	rel	relativ	μ_{rel}	Permeabilitätszahl, relative Permeabilität
	rem	Remanenz	B_{rem}	Remanenz-Flußdichte
	rev	reversibel, umkehrbar	μ_{rev}	reversible Permeabilität
	rot	Läufer, Rotor, Rotation	d_{rot}	Läuferdurchmesser
	rsd	Rest (residuus)	U_{rsd}	Restspannung
	rsl	resultierend	P_{rsl}	resultierender Druck
	rsn	Resonanz	E_{rsn}	Resonanzenergie
10.31	R	Reibung	F_R	Reibungskraft
		ohmscher Widerstand	U_R	elektrische Spannung am Widerstand
10.32	s	Schein- (bei elektrischen Leistungen)	P_s	Scheinleistung
	sat	Sättigung (satietas)	M_{sat}	Sättigungsmagnetisierung
	ser	Reihe, Serie	R_{ser}	Reihenschlußwiderstand
	sic	trocken (siccus)	t_{sic}	Temperatur des trockenen Thermometers
	sig	Zeichen, Signal	P_{sig}	Signalleistung
	sim	gleichzeitig, simultan		
	sin	sinusförmig	U_{sin}	sinusförmige Spannung
	sph	sphärisch	Φ_{sph}	sphärischer Lichtstrom
	sol	fest (solidus)	ϱ_{sol}	Dichte im festen Zustand
	stat	stationär, statisch	t_{stat}	Endtemperatur, stationäre Temperatur
	std	genormt, standardisiert	U_{std}	Normspannung
	str	Ständer (Stator)	d_{str}	Ständerdurchmesser
	sup	oben (superior)	h_{sup}	Höhe einer Oberkante
	syn	synchron	n_{syn}	synchrone Umdrehungsfrequenz
	sys	System-	a_{sys}	Systemdämpfungsmaß
10.33	t	Augenblickswert, Zeitabhängigkeit	P_t	Augenblickswert der Leistung
	tan	tangential	F_{tan}	Tangentialkraft
	terz	Terz	L_{terz}	Terzpegel
	th	Wärme, thermisch	R_{th}	Wärmewiderstand
	tor	Torsion	G_{tor}	Torsionsmodul
	tot	total	μ_{tot}	totale Permeabilität
	tra	Durchgang, Transmission	Φ_{tra}	durchgelassener Strahlungsfluß
		Sendung (transmittere)	P_{tra}	Sendeleistung
	trc	Zug (tractus)	F_{trc}	Zugkraft
	trt	vorübergehend, transient	I_{trt}	vorübergehende (transiente) Stromstärke
	trv	quer, transversal	ξ_{trv}	Transversalausschlag
	tur	wirbelnd, turbulent	Q_{tur}	Wärmeabgabe bei turbulenter Strömung
10.34	u			
	un	unterer, unten		
	us	gebräuchlich (usual)		
10.35	v	Verlust	P_v	Verlustleistung
	var	veränderlich, variabel	U_{var}	variable Spannung
	vir	virtuell	W_{vir}	virtuelle Arbeit
	vis	sichtbar, visuell	L_{vis}	Leuchtdichte
	vt	Lüftung, Ventilation	P_{vt}	Ventilationsleistung

(fortgesetzt)

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:50

Tabelle 10 (abgeschlossen)

Nr	Index	Bedeutung	Beispiele	
10.36	V	konstantes Volumen, isochor	c_V	spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen
10.37	w	Wirbel Wasser, feucht Wirk-	P_w t_w I_w	Wirbelstromverluste Temperatur eines feuchten Thermometers Wirkkomponente eines Wechselstromes
10.38	x xer	trocken (xeros)	m_{xer}	Trockenmasse, Trockengewicht
10.39	X	induktiver Widerstand, Blindwiderstand	U_X	Blindkomponente einer Wechselspannung
10.40	z zul	zulässig	v_{zul}	zulässige Geschwindigkeit
10.41	Z	Zusatz	P_Z	Zusatzverluste
10.42	δ	Luftspalt	B_δ	Luftspaltinduktion
10.43	σ	Streuung	Φ_σ	magnetischer Streufluß
10.44	Δ	Differenz	p_Δ	Differenzdruck
10.45	Π	Produkt	T_Π	Produkt der Verstärkungsfaktoren
10.46	Σ	Summe	F_Σ	Summenkraft
10.47	*	bezogen	U_*	auf den Nennwert bezogene Spannung

4 Kennzeichnung bezogener Größen

4.1 Grundsätze

a) Bezogene Größen, bei denen die Zählergröße Z und die Nennergröße N verschiedener Art sind (siehe DIN 5485), sind von den Zählergrößen eindeutig zu unterscheiden. Der hier stellvertretend benutzte Buchstabe Z ist durch das Formelzeichen der Zählergröße zu ersetzen.

b) Wird eine Größe als Quotient definiert, dann ist es oft möglich, für diese ein eigenes Wort und ein eigenes Formelzeichen anzugeben. Andernfalls ist eine Wortverbindung aus der Benennung der Nennergröße mit dem Wortteil „bezogen" zu bilden, z. B. ist ein „zeitbezogener Weg" eine „Geschwindigkeit".

4.2 Bezug auf Länge, Fläche oder Volumen

Tabelle 11

	Formelzeichen	Benennung
längenbezogene Größe	Z/l, Z'	-belag, -behang
flächenbezogene Größe	Z/A, Z''	-bedeckung
volumenbezogene Größe	Z/V, Z'''	-dichte

BEISPIEL:

Längenbezogener Widerstand (Widerstandsbelag) $R/l = R'$

4.3 Bezug auf die Zeit

Benennungen für zeitbezogene Größen können durch Anhängen von Wörtern wie -frequenz, -rate, -geschwindigkeit, -strom, -leistung an die Größenbenennung der Zählergröße gebildet werden.

BEISPIEL:

Impulsrate ist Impulszahl durch Zeit.

Der Differentialquotient einer Größe nach der Zeit kann durch einen Punkt über dem Formelzeichen dieser Größe ausgedrückt werden.

BEISPIEL:

Volumenstrom $dV/dt = \dot{V}$

4.4 Bezug auf die Masse

Massenbezogene Größen können – wenn für sie kein eigenes Formelzeichen festgelegt ist – oft durch den entsprechenden Kleinbuchstaben dargestellt werden, wenn die Zählergröße durch einen Großbuchstaben gekennzeichnet wird. Ein Massenbezug wird durch das vorgesetzte Eigenschaftswort „spezifisch" ausgedrückt (siehe DIN 5485).

BEISPIELE:

Massenbezogenes Volumen (spezifisches Volumen) $V/m = v$,

massenbezogene Wärmekapazität (spezifische Wärmekapazität) $C/m = c$,

massenbezogene Entropie (spezifische Entropie) $D/m = s$.

4.5 Relative Größen

Relative Größen sind Verhältnisse zweier Größen gleicher Dimension, wobei die Nennergröße (Bezugsgröße) ein festgelegter Wert – z. B. ein Nennwert – ist (siehe DIN 5485). Relative Größen können wie folgt gekennzeichnet werden, wobei wieder Z für das Formelzeichen der Zählergröße steht:

Z_{rel}, Z_*

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:50

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 1301 Teil 1	Einheiten; Einheitennamen, Einheitenzeichen
DIN 1301 Teil 2	Einheiten; Allgemein angewendete Teile und Vielfache
DIN 1302	Allgemeine mathematische Zeichen und Begriffe
DIN 1304 Teil 4	(z. Z. Entwurf) Formelzeichen; Zusätzliche Formelzeichen für Akustik
DIN 1304 Teil 5	Formelzeichen; Formelzeichen für die Strömungsmechanik
DIN 1304 Teil 6	Formelzeichen; Formelzeichen für die elektrische Nachrichtentechnik
DIN 1305	Masse, Wägewert, Kraft, Gewichtskraft, Gewicht, Last; Begriffe
DIN 1306	Dichte; Begriffe, Angaben
DIN 1311 Teil 1	Schwingungslehre; Kinematische Begriffe
DIN 1311 Teil 2	Schwingungslehre; Einfache Schwinger
DIN 1313	Physikalische Größen und Gleichungen; Begriffe, Schreibweisen
DIN 1314	Druck; Grundbegriffe, Einheiten
DIN 1324 Teil 1	Elektromagnetisches Feld; Zustandsgrößen
DIN 1324 Teil 2	Elektromagnetisches Feld; Materialgrößen
DIN 1338	Formelschreibweise und Formelsatz
DIN 1341	Wärmeübertragung; Begriffe, Kenngrößen
DIN 1342 Teil 2	Viskosität; Newtonsche Flüssigkeiten
DIN 1343	Referenzzustand, Normzustand, Normvolumen; Begriffe und Werte
DIN 1345	Thermodynamik; Grundbegriffe
DIN 4895 Teil 1	Orthogonale Koordinatensysteme; Allgemeine Begriffe
DIN 4895 Teil 2	Orthogonale Koordinatensysteme; Differentialoperatoren der Vektoranalysis
DIN 4896	Einfache Elektrolytlösungen; Formelzeichen
DIN 5031 Teil 1	Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Größen, Formelzeichen und Einheiten der Strahlungsphysik
DIN 5031 Teil 3	Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Größen, Formelzeichen und Einheiten der Lichttechnik
DIN 5031 Teil 4	Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Wirkungsgrade
DIN 5031 Teil 8	Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Strahlungsphysikalische Begriffe und Konstanten
DIN 5036 Teil 1	Strahlungsphysikalische und lichttechnische Eigenschaften von Materialien; Begriffe, Kennzahlen
DIN 5483 Teil 2	Zeitabhängige Größen; Formelzeichen
DIN 5483 Teil 3	Zeitabhängige Größen; Komplexe Darstellung sinusförmig zeitabhängiger Größen
DIN 5485	Benennungsgrundsätze für physikalische Größen; Wortzusammensetzungen mit Eigenschafts- und Grundwörtern
DIN 5491	Stoffübertragung; Diffusion und Stoffübergang; Grundbegriffe, Größen, Formelzeichen, Kenngrößen
DIN 5496	Temperaturstrahlung von Volumenstrahlern
DIN 5499	Brennwert und Heizwert; Begriffe
DIN 6814 Teil 2	Begriffe und Benennungen in der radiologischen Technik; Strahlenphysik
DIN 6814 Teil 3	Begriffe und Benennungen in der radiologischen Technik; Dosisgrößen und Dosiseinheiten
DIN 6814 Teil 4	Begriffe und Benennungen in der radiologischen Technik; Radioaktivität
DIN 13 304	Darstellung von Formelzeichen auf Einzeilendruckern und Datensichtgeräten
DIN 13 316	Mechanik ideal elastischer Körper; Begriffe, Größen, Formelzeichen
DIN 13 317	Mechanik starrer Körper; Begriffe, Größen, Formelzeichen
DIN 13 345	Thermodynamik und Kinetik chemischer Reaktionen; Formelzeichen, Einheiten
DIN 25 404	Kerntechnik; Formelzeichen
DIN 32 625	Größen und Einheiten in der Chemie; Stoffmenge und davon abgeleitete Größen; Begriffe und Definitionen
DIN 32 640	Chemische Elemente und einfache anorganische Verbindungen; Namen und Symbole
DIN 40 108	Elektrische Energietechnik; Stromsysteme; Begriffe, Größen, Formelzeichen
DIN 40 110 Teil 1	Wechselstromgrößen; Zweileiter-Stromkreise
DIN 50 281	Reibung in Lagerungen; Begriffe, Arten, Zustände, physikalische Größen
DIN 66 030	Informationsverarbeitung; Darstellung von Einheitennamen in Systemen mit beschränktem Schriftzeichenvorrat
ISO 31-3 : 1992	Quantities and units – Part 3: Mechanics
ISO 31-5 : 1992	Quantities and units – Part 5: Electricity and magnetism
IEC 27-1 : 1992	Letter symbols to be used in electrical technology; Part 1: General

Codata Bulletin Nr 63, November 1986, Pergamon Press, Pergamon Journals Ltd, Headington Hill Hall, Oxford OX3 OBW, UK

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:50

Weitere Normen

DIN 1303	Vektoren, Matrizen, Tensoren; Zeichen und Begriffe
DIN 1304 Teil 2	Formelzeichen; Formelzeichen für Meteorologie und Geophysik
DIN 1304 Teil 3	Formelzeichen; Formelzeichen für elektrische Energieversorgung
DIN 1304 Teil 7	Formelzeichen; Formelzeichen für elektrische Maschinen
DIN 1304 Teil 8	(z. Z. Entwurf) Formelzeichen; Formelzeichen für Stromrichter mit Halbleiterbauelementen
DIN 1324 Teil 3	Elektromagnetisches Feld; Elektromagnetische Wellen

Frühere Ausgaben

DIN 1339: 07.46, 04.58, 09.68, 11.71; DIN 1357: 04.58x, 08.66, 12.67, 11.71
DIN 1304: 07.25, 07.26, 03.33, 02.55, 09.65, 03.68, 11.71, 02.78; DIN 5497: 12.68
DIN 1304 Teil 1: 03.89

Änderungen

Gegenüber der Ausgabe März 1989 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Druckfehler wurden korrigiert.
b) Zitate wurden aktualisiert.

Erläuterungen

Die vorliegende Ausgabe dieser Norm hat den Zweck, Doppel- und Mehrfachnormung viel gebrauchter Formelzeichen einzuengen (viele Normen, in denen Formelzeichen festgelegt werden, beginnen z. Z. noch mit den Formelzeichen für Länge, Breite, Höhe usw.). Die in mehreren Fachgebieten benutzten Formelzeichen sind in der vorliegenden Norm DIN 1304 Teil 1, die den Grundstock aller benötigten Formelzeichen bilden soll, zusammengefaßt. Weitere Folgeteile zu dieser Norm mit Formelzeichen für spezielle Fachgebiete sind bereits erschienen oder in Vorbereitung; sie ersetzen entsprechende Normen über Formelzeichen mit anderen DIN-Nummern. Durch diese Zusammenfassung unter der DIN-Hauptnummer DIN 1304 werden die Formelzeichen leichter auffindbar. Die bisher genormten Formelzeichen selbst werden durch diese Ausgabe nicht wesentlich geändert.

Die Festlegung von Formelzeichen bereitet stets dadurch Schwierigkeiten, daß es viel mehr Größen gibt – im vorliegenden allgemeinen Teil allein etwa 280 – als Buchstaben zu ihrer Kennzeichnung zur Verfügung stehen, nämlich nur 86. Somit ist fast jeder Buchstabe mehrfach besetzt. Genormte Ausweichzeichen geben für begrenzte Fachbereiche die Möglichkeit, eine Doppelverwendung einzelner Buchstaben für verschiedenartige Größen zu vermeiden. Wenn z. B. die Formelzeichen für Zeit (Nr 2.1) und für Celsius-Temperatur (Nr 5.3) zusammentreffen, dann steht für die Celsius-Temperatur deren Ausweichzeichen ϑ zur Verfügung. Steht kein genormtes Ausweichzeichen zur Verfügung, dann kann nach Abschnitt 3, Anwendungsregel c), verfahren werden.

Bei der Auswahl der Formelzeichen für begrenzte Fachbereiche sollte zunächst versucht werden, mit den Vorzugszeichen auszukommen. Ist dies nicht möglich, dann sind die Ausweichzeichen heranzuziehen. Dabei ist jene Lösung anzustreben, die mit den geringsten Abweichungen von den Zeichen dieser Norm gefunden werden kann. Besonderer Wert ist dabei auf den Erhalt jener wichtigen Zeichen zu legen, die in gleicher Weise auch in vielen anderen Fachgebieten verwendet werden können, z. B. für Zeit, Masse, Druck, Arbeit, Temperatur.

Als Doppelnormung gegenüber DIN 1304 Teil 1 wird in den Folgeteilen zu dieser Norm nicht angesehen, wenn

a) von den Vorzugs- und Ausweichzeichen in DIN 1304 Teil 1 nur eines im betreffenden Fachgebiet verwendet werden soll, um Kollisionen zu vermeiden;
b) der Bedeutungsumfang eines in DIN 1304 Teil 1 erwähnten Zeichens in besonderer Weise eingeschränkt werden soll;
c) ein in DIN 1304 Teil 1 angeführtes Zeichen Indizes erhält, die im betreffenden Fachbereich eine besondere Bedeutung haben.

Dieses Auswahlverfahren für begrenzte Fachbereiche führt dazu, daß man bei jedem Fachgebiet zu einer Lösung gelangen kann, die für dieses Fachgebiet besonders günstig ist, sich von den Festlegungen anderer Fachgebiete nur wenig unterscheidet. Eine völlige Übereinstimmung der Normen mit Formelzeichen für verschiedene Fachbereiche ist somit nicht immer erreichbar, aber stets anzustreben.

Die in den Tabellen 1 bis 9 angeführten Formelzeichen stimmen weitgehend überein mit den Festlegungen der Internationalen Normen

ISO 31-1 : 1992	Quantities and units – Part 1: Space and time
ISO 31-2 : 1992	Quantities and units – Part 2: Periodic and related phenomena
ISO 31-3 : 1992	Quantities and units – Part 3: Mechanics
ISO 31-4 : 1992	Quantities and units – Part 4: Heat
ISO 31-5 : 1992	Quantities and units – Part 5: Electricity and magnetism
ISO 31-6 : 1992	Quantities and units – Part 6: Light and related electromagnetic radiations
ISO 31-7 : 1992	Quantities and units – Part 7: Acoustics
ISO 31-8 : 1992	Quantities and units – Part 8: Physical chemistry and molecular physics
ISO 31-9 : 1992	Quantities and units – Part 9: Atomic and nuclear physics
ISO 31-10 : 1992	Quantities and units – Part 10: Nuclear reactions and ionizing radiations

sowie der

IEC 27-1 : 1992	Letter symbols to be used in electrical technology – Part 1: General

Viele der in Tabelle 10 angeführten Indizes sind einer Aufstellung in der IEC 27-1 : 1992 entnommen, um eine internationale Verständlichkeit zu ermöglichen. Von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) wurde bisher noch keine ähnliche Zusammenstellung von Indizes als Internationale Norm herausgegeben.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:50

Stichwortverzeichnis

Nicht mit dem Zusatz „Abschnitt" kenntlich gemachte Nummern beziehen sich auf die Nummern in den Tabellen.

Abklingkoeffizient 2.10
Abklingzeit 2.3
absolut 10.6
absoluter Druck 3.22
absorbiert 10.6
Absorptionsgrad 7.28
Abstand 1.11
Abweichung 10.11
additiv 10.6
Admittanz 4.44
Admittanz, komplexe 4.44
Affinität einer chemischen Reaktion 6.9
Aktivität einer radioaktiven Substanz 8.16
Aktivität, spezifische 8.17
akustisch 10.6
allgemeine Zahl 10.25
alternativ 10.6
alternierend 10.6
ambient 10.6
Amplitude 10.6
Anfang 10.27
Anfangswert 10.19
Anfangszustand 10.2
Anklingkoeffizient 2.11
Anklingkoeffizient, komplexer 2.12
Anlauf 10.7
anodisch 10.6
Anzahl der Phasen 4.63
Anzahl der Stränge 4.63
Anzahl der Teilchen 6.3
Anzug 10.7
äquivalent 10.12
Äquivalentdosis 8.34
Äquivalentdosisleistung 8.35
Äquivalentdosisrate 8.35
äquivalente Leitschichtdicke 4.59
Arbeit 3.46, 4.48
Arbeit, massenbezogene 3.51
Arbeit, spezifische 3.51
Arbeitsgrad 3.55
Arbeitsverhältnis 3.55
asynchron 10.6
Atmosphärendruck 3.23
atmosphärische Druckdifferenz 3.24
atomar 10.6
Atommasse 8.4
Atommasse, relative 6.1
augenblicklich 10.19
Augenblickswert 10.33
Ausbreitungsgeschwindigkeit 2.24
Ausbreitungskoeffizient 2.22
Ausgang 10.3, 10.12
Auslenkung 1.12
Ausschlag 1.12
Ausstrahlung, spezifische 7.7, 7.26
Ausweichzeichen Abschnitt 3
außen 10.6, 10.12
Avogadro-Konstante 6.12
axial 10.6

Basis 10.8
Beleuchtungsstärke 7.15
Belichtung 7.16
Bemessungswert 10.30
berechnet 10.10
Beschleunigung 2.25
Bestrahlung 7.9
Bestrahlungsstärke 7.8
Betrag der Admittanz 4.45
Betrag der Impedanz 4.43
Beurteilung 10.30
Bewegungsgröße 3.17
Bewertungsfaktor 8.33
Bewertungskurve A 10.7
bezogen 10.47
bezogene Größe Abschnitt 4
Bezugsstoff 10.9
Bezugswert, fester 10.1
Biegemoment 3.16
Biegung 10.8, 10.14
Blind- 10.8, 10.29
Blindleistung 4.50
Blindleitwert 4.41
Blindwiderstand 4.40, 10.39
Bohr-Radius 8.7
Boltzmann-Konstante 6.15
Brechwert von Linsen 7.22
Brechzahl 7.21
Breite 1.7
Brennweite 7.20
Brennwert, massenbezogener 5.30
Brennwert, spezifischer 5.30

Celsius-Temperatur 5.3
charakteristisch 10.10
chemisch 10.10
chemisches Potential eines Stoffes B 6.10

Dämpfung 10.11
Dämpfungsbelag 2.20
Dämpfungsgrad 2.13
Dämpfungskoeffizient 2.20
Dauer 2.1
Dehnung 3.27
demoduliert 10.11
Deviation 10.11
Dichte 3.4
Dichte, relative 3.5
Dicke 1.10
Dielektrizitätskonstante 4.13
Dielektrizitätszahl 4.15
differentiell 10.11
Differenz 10.44
diffus 10.11
Dipolmoment, elektrisches 4.8
direkt 10.11
Direktionsmoment 3.33
Drall 3.19
Drehbeschleunigung 2.16
Drehgeschwindigkeit 2.15
Drehimpuls 3.19
Drehmoment 3.14
Drehstoß 3.20
Drehwinkel 1.4
Drehzahl 2.14
drei 10.4
Drillmoment 3.15
Drillung 3.32
Druck 3.21, 10.28
Druck, absoluter 3.22
Druck, konstanter 10.28
Druckdifferenz, atmosphärische 3.24
Druckspannung 3.25
Durchbiegung 1.13
Durchflutung, elektrische 4.19
Durchgang 10.33
Durchhang 1.13
Durchmesser 1.14
dynamisch 10.11
dynamische Viskosität 3.40

ebener Winkel 1.4
effektiv 10.12
Eigenfrequenz 2.5, 2.6
Eigenkreisfrequenz 2.9
Eindringtiefe 4.59
Eingang 10.2, 10.19
Einheitenzeichen Abschnitt 3
eins 10.2
elastisch 10.12
Elastizitätsmodul 3.34
elektrisch 10.12
elektrische Durchflutung 4.19
elektrische Feldkonstante 4.14
elektrische Feldstärke 4.11
elektrische Flußdichte 4.6
elektrische Kapazität 4.12
elektrische Ladung 4.1
elektrische Leitfähigkeit 4.39
elektrische Polarisation 4.7
elektrische Potentialdifferenz 4.10
elektrische Spannung 4.10
elektrische Stromdichte 4.18
elektrische Stromstärke 4.17
elektrische Suszeptibilität 4.16
elektrischer Fluß 4.5
elektrischer Leitwert 4.37
elektrischer Widerstand 4.36
elektrischer Widerstand, spezifischer 4.38
elektrisches Dipolmoment 4.8
elektrisches Potential 4.9
Elektrizitätsmenge 4.1
elektromagnetische Leistungsdichte 4.52
elektromagnetisches Moment 4.33
Elementarladung 4.2
Emissionsgrad 7.26
Empfang 10.30
Ende 10.14
Endzustand 10.3
energetisch 10.12
Energie 3.47, 4.48
Energie, innere 5.28, 5.29
Energie, kinetische 3.49
Energie, potentielle 3.48
Energie, volumenbezogene 3.50
Energiedichte 3.50
Energiedosis 8.30
Energiedosisleistung 8.31
Energiedosisrate 8.31
Energiefluenz 8.25
Energieflußdichte 8.26
Energiestromdichte 4.52
Energieübertragungsvermögen, lineares 8.32
Energieverhältnis 3.55
Enthalpie 5.26
Enthalpie, massenbezogene 5.27
Enthalpie, spezifische 5.27
Entropie 5.24

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:50

Entropie, massenbezogene 5.25
Entropie, spezifische 5.25
Erde 10.13
Erdschluß 10.13
Erregung 10.14
erste Plancksche Strahlungskonstante 7.24
extern 10.12

Fallbeschleunigung 2.26
Faraday-Konstante 6.13
Feld 10.14
Feldkonstante, elektrische 4.14
Feldkonstante, magnetische 4.28
Feldstärke, elektrische 4.11
Feldstärke, magnetische 4.21
fest 10.32
fester Bezugswert 10.1
feucht 10.17, 10.37
Fläche 1.16
flächenbezogene Größe Abschnitt 4.2
flächenbezogene Masse 3.3
Flächeninhalt 1.16
Flächenladungsdichte 4.3
Flächenmoment 1. Grades 3.43
Flächenmoment 2. Grades 3.45
Flächenmoment, magnetisches 4.33, 8.9
Flächenträgheitsmoment 3.45
Fluenz 8.23
flüssig 10.22
Fluß, elektrischer 4.5
Fluß, magnetischer 4.22
Flußdichte 8.24
Flußdichte, elektrische 4.6
Flußdichte, magnetische 4.23
Formfaktor 4.62
Frequenz 2.4

gasförmig 10.15
Gaskonstante eines Stoffes B, individuelle 5.32
Gaskonstante, universelle 6.14
gebräuchlich 10.34
gegendrehend 10.3
gegenseitige Induktivität 4.26
gemessen 10.24
Generator 10.16
genormt 10.32
Geschwindigkeit 2.23
Gewicht 3.1, 10.16
Gewichtskraft 3.12
Gitter 10.15
glatt 10.22
Gleichrichtwert 10.30
gleichzeitig 10.32
Gravitation 10.15
Gravitationskonstante 3.13
Gravitationskraft 3.13
Grenzflächenspannung 3.42
Grenzwert 10.22
Grenzwert, oberer 10.22
Grenzwert, unterer 10.22
Größe, bezogene Abschnitt 4
Größe, flächenbezogene Abschnitt 4.2
Größe, komplexe Abschnitt 2
Größe, längenbezogene Abschnitt 4.2
Größe, massenbezogene Abschnitt 4.4
Größe, relative Abschnitt 4.5
Größe, volumenbezogene Abschnitt 4.2
Größe, zeitbezogene Abschnitt 4.3
Grundschwingungsgehalt 4.60
Grundzeichen Abschnitt 2, Abschnitt 3
gyromagnetischer Koeffizient 8.10

Halbmesser 1.11
Halbwertbreite 8.13
Halbwertszeit 8.15
Haupt- 10.17
Heizwert, massenbezogener 5.31
Heizwert, oberer 5.30
Heizwert, spezifischer 5.31
Heizwert, unterer 5.31
hemisphärisch 10.17
Hochzeichen Abschnitt 2
Höhe 1.8
Höhe über dem Meeresspiegel 1.9
Höhe über Normal-Null 1.9
hydraulisch 10.17
hygroskopisch 10.17
Hysterese 10.18

ideell 10.19
Impedanz 4.42
Impedanz, komplexe 4.42
Impuls 3.17, 3.18
indirekt 10.19
individuelle (spezielle) Gaskonstante eines Stoffes B 5.32
Indizes Abschnitt 2, Abschnitt 3.10
induktiver Widerstand 10.39
Induktivität 4.25
Induktivität, gegenseitige 4.26
induziert 10.19
innen 10.19
innere Energie 5.28
innere Energie, massenbezogene 5.29
innere Energie, spezifische 5.29
invers 10.3
Ionendosis 8.38
Ionendosisleistung 8.39
Ionendosisrate 8.39
Irrtum 10.12
Isentropenexponent 5.23
isentropische Kompressibilität 3.38
isobar 10.28
isochor 10.36
isoliert 10.19
isothermische Kompressibilität 3.37

kalkuliert 10.10
Kapazität, elektrische 4.12
kathodisch 10.20
Kennfrequenz 2.5
Kennkreisfrequenz 2.8
Kerma 8.36
Kermaleistung 8.37
Kermarate 8.37
Kernladungszahl 8.1
kinematische Viskosität 3.41
kinetisch 10.20
kinetische Energie 3.49
Klirrfaktor 4.61
Koeffizient, gyromagnetischer 8.10
koerzitiv 10.10
Kommutator 10.21
komplexe Admittanz 4.44
komplexe Größe Abschnitt 2
komplexe Impedanz 4.42
komplexer Anklingkoeffizient 2.12
Kompressibilität, isentropische 3.38
Kompressibilität, isothermische 3.37
Kompressionsmodul 3.36
Konduktanz 4.37
Konduktivität 4.39
konstanter Druck 10.28
konstantes Volumen 10.36
Konvektion 10.10
Koordinaten 1.1, 1.2, 1.3
Kopplungsgrad 4.65
Korrektur 10.10
korrigiert 10.10
Kraft 3.11
Kraftmoment 3.14
Kraftstoß 3.18
Kreisfrequenz 2.7
Kreisrepetenz 2.19
Kreiswellenzahl 2.19
kritisch 10.10
Kurvenlänge 1.15
Kurzschluß 10.20

Ladung eines Protons 4.2
Ladung, elektrische 4.1
Ladung, volumenbezogene 4.4
Ladungsbedeckung 4.3
Ladungsdichte 4.4
Ladungszahl eines Ions 6.4
laminar 10.22
Länge 1.6
Längenänderung, relative 3.27
Längenausdehnungskoeffizient 5.4
längenbezogene Größe Abschnitt 4.2
längenbezogene Masse 3.2
längs- 10.11, 10.22
Last 10.23
Läufer 10.30
Lautheit 9.8
Lebensdauer, mittlere 8.12
leerer Raum 10.1
Leerlauf 10.1
Leistung 3.52
Leistung, volumenbezogene 3.53
Leistungsdichte 3.53
Leistungsdichte, elektromagnetische 4.52
Leistungsfaktor 4.57
Leistungsverhältnis 3.54
leitend 10.22
Leitfähigkeit, elektrische 4.39
Leitschichtdicke 4.59
Leitwert, elektrischer 4.37
Leitwert, magnetischer 4.35
Leitwert, thermischer 5.12
Leuchtdichte 7.13
Lichtausbeute 7.17
Lichtausstrahlung, spezifische 7.14
Lichtgeschwindigkeit im leeren Raum 7.19
Lichtmenge 7.12
Lichtstärke 7.10
Lichtstrom 7.11
linear 10.22
lineares Energieübertragungsvermögen 8.32

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:50

lokal 10.22
longitudinal 10.22
Luft 10.23
Luftspalt 10.42
Lüftung 10.35

magnetisch 10.24
magnetische Feldkonstante 4.28
magnetische Feldstärke 4.21
magnetische Flußdichte 4.23
magnetische Polarisation 4.32
magnetische Spannung 4.20
magnetische Suszeptibilität 4.30
magnetischer Fluß 4.22
magnetischer Leitwert 4.35
magnetischer Widerstand 4.34
magnetisches Flächenmoment eines Teilchens 8.9
magnetisches Flächenmoment 4.33
magnetisches Vektorpotential 4.24
Magnetisierung 4.31
Masse 3.1
Masse betreffend, die 10.24
Masse, flächenbezogene 3.3
Masse, längenbezogene 3.2
Masse, stoffmengenbezogene 6.8
Masse, volumenbezogene 3.4
Massenbedeckung 3.3
Massenbehang 3.2
Massenbelag 3.2
massenbezogene Aktivität einer radioaktiven Substanz 8.17
massenbezogene Arbeit 3.51
massenbezogene Enthalpie 5.27
massenbezogene Entropie 5.25
massenbezogene Größe Abschnitt 4.4
massenbezogene innere Energie 5.29
massenbezogene Wärmekapazität 5.19
massenbezogener Brennwert 5.30
massenbezogener Heizwert 5.31
massenbezogenes Volumen 3.6
Massendichte 3.4
Massendurchsatz 3.7
Massenmoment 2. Grades 3.9
Massenstrom 3.7
Massenstromdichte 3.8
Massenträgheitsmoment 3.9
Massenzahl 8.3
maximal 10.24
mechanisch 10.24
medial 10.24
minimal 10.24
mitdrehend 10.2
Mitführung 10.10
mittel 10.24
mittlere Lebensdauer 8.12
moduliert 10.24
Molalität 6.16
molar 10.24
Molarität 6.7
Molekülmasse, relative 6.2
Moment, elektromagnetisches 4.33

Nebenzeichen Abschnitt 2
Nennwert 10.25
Neutronenzahl 8.2
Neutronenzahldichte 8.20
niedrig 10.19
Niveaubreite 8.13
nominal 10.25
normal 10.26
Normalkraft 3.39
Normalspannung 3.25
Normfallbeschleunigung 2.26
Normzustand nach DIN 1343 10.25
Nukleonenzahl 8.3
null 10.1
Nutzungsgrad 3.55

oben 10.27, 10.32
oberer 10.27
oberer Grenzwert 10.22
oberer Heizwert 5.30
Oberfläche 1.16
Oberflächenspannung 3.42
Oberschwingungsgehalt 4.61
ohmscher Widerstand 10.31
ohne Dämpfung 10.1
Oktave 10.27
optisch 10.27
Ordnungszahl eines Elementes 8.1
örtlich 10.22

parallel 10.28
Pause 10.29
Pegellautstärke 9.7
Periodendauer 2.2
Periodenfrequenz 2.4
Permeabilität 4.27, 4.28
Permeabilität, relative 4.29
Permeabilitäts-Verlustwinkel 4.56
Permeabilitätszahl 4.29
Permeanz 4.35
Permittivität 4.13, 4.14
Permittivität, relative 4.15
Permittivitäts-Verlustwinkel 4.55
Permittivitätszahl 4.15
Phase 10.28
Phasen, Anzahl der 4.63
Phasenbelag 2.21
Phasenkoeffizient 2.21
Phasenverschiebungswinkel 4.54
Phasenwinkel 4.53
photometrisches Strahlungsäquivalent 7.18
Planck-Konstante 8.6
Plancksche Strahlungskonstante, erste 7.24
Plancksche Strahlungskonstante, zweite 7.25
Plancksches Wirkungsquantum 8.6
plastisch 10.28
Poisson-Zahl 3.29
polar 10.28
Polarisation, elektrische 4.7
Polarisation, magnetische 4.32
Potential, chemisches 6.10
Potential, elektrisches 4.9
potentiell 10.28
potentielle Energie 3.48
Poynting-Vektor 4.52
primär 10.2
Produkt 10.45
Protonenzahl 8.1
Puls 10.28
Pulsatanz 2.7

quer 10.29, 10.33
Querdehnung 3.28
Querschnitt 1.17
Querschnittsfläche 1.17
radial 10.30
Radius 1.11
rated 10.30
rating 10.30
Raumbestrahlungsstärke 7.4
Rauminhalt 1.18
Raumladungsdichte 4.4
Raumwinkel 1.5
Reaktanz 4.40
Reaktionsenergie 8.18
reduziert 10.30
Referenz 10.30
Reflexion 10.30
Reflexionsgrad 7.27
Reibung 10.31
Reibungskraft 3.39
Reibungszahl 3.39
Reihe 10.32
relativ 10.30
relative Atommasse eines Nuklids oder eines Elementes 6.1
relative Dichte 3.5
relative Größe Abschnitt 4.5
relative Längenänderung 3.27
relative Molekülmasse eines Stoffes 6.2
relative Permeabilität 4.29
relative Permittivität 4.15
relative Volumenänderung 3.30
Reluktanz 4.34
Remanenz 10.30
Repetenz 2.18
Resistanz 4.36
Resistivität 4.38
Resonanz 10.30
Resonanzenergie 8.19
Rest 10.30
resultierend 10.30
reversibel 10.30
Rotation 10.30
Rotor 10.30
Ruck 2.27
Rückstellmoment, winkelbezogenes 3.33
Ruhe 10.29
Ruhemasse des Elektrons 8.5
Rydberg-Konstante 8.8

Sättigung 10.32
Schall- 10.6
Schalldruck 9.1
Schalldruckpegel 9.5
Schalleistung 9.3
Schalleistungspegel 9.6
Schallgeschwindigkeit 9.2
Schallintensität 9.4
Schein- 10.32
Scheinleistung 4.51
Scheinleitwert 4.45
Scheinwiderstand 4.43
Scherung 3.31
Schichtdicke 1.10
Schiebung 3.31
Schubmodul 3.35
Schubspannung 3.26
Schwächungskoeffizient 8.29
Schwingungsdauer 2.2
sekundär 10.3
Selbstinduktivität 4.25
Sendung 10.33
Serie 10.32

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:50

sichtbar 10.35
Signal 10.32
simultan 10.32
sinusförmig 10.32
Sommerfeld-Feinstruktur-Konstante 8.11
Spannung, elektrische 4.10
Spannung, magnetische 4.20
Spannungskoeffizient 5.6
spezifisch Abschnitt 4.4
spezifische (massenbezogene) Aktivität einer radioaktiven Substanz 8.17
spezifische Arbeit 3.51
spezifische Ausstrahlung 7.7, 7.26
spezifische Enthalpie 5.27
spezifische Entropie 5.25
spezifische innere Energie 5.29
spezifische Lichtausstrahlung 7.14
spezifische Wärmekapazität 5.19, 5.20, 5.21
spezifische Wärmekapazitäten, Verhältnis der 5.22
spezifischer Brennwert 5.30
spezifischer elektrischer Widerstand 4.38
spezifischer Heizwert 5.31
spezifischer Wärmewiderstand 5.13
spezifisches Volumen 3.6
sphärisch 10.32
standardisiert 10.32
Ständer 10.32
stationär 10.32
statisch 10.32
Stator 10.32
Stefan-Boltzmann-Konstante 7.23
stöchiometrische Zahl eines Stoffes B in einer chemischen Reaktion 6.11
Stoffmenge 6.5
stoffmengenbezogen 10.24
stoffmengenbezogene (molare) Masse eines Stoffes B 6.8
Stoffmengenkonzentration eines Stoffes B 6.7
Stoffmengenstrom 6.6
Strahldichte 7.6
Strahlstärke 7.5
Strahlung 10.30
Strahlungsäquivalent, photometrisches 7.18
Strahlungsenergie 7.1
Strahlungsenergie, volumenbezogene 7.2
Strahlungsenergiedichte 7.2
Strahlungsfluß 7.3
Strahlungsflußdichte 7.4
Strahlungskonstante, Plancksche 7.24, 7.25
Strahlungsleistung 7.3
Strahlungsmenge 7.1
Stränge, Anzahl der 4.63
Streuung 10.43
Stromdichte, elektrische 4.18
Stromstärke, elektrische 4.17
Summe 10.46
Suszeptanz 4.41
Suszeptibilität, elektrische 4.16
Suszeptibilität, magnetische 4.30
synchron 10.32
System- 10.32

Tangential 10.33
Teilchen, Anzahl der 6.3
Teilchenfluenz 8.23
Teilchenflußdichte 8.24
Teilchenstrom 8.27
Teilchenstromdichte 8.28
Teilchenzahl 6.3
Teilchenzahldichte 8.20
Temperatur 5.1
Temperatur, thermodynamische 5.1
Temperaturdifferenz 5.2
Temperaturleitfähigkeit 5.17
tertiär 10.4
Terz 10.33
thermisch 10.33
thermischer Längenausdehnungskoeffizient 5.4
thermischer Leitwert 5.12
thermischer Spannungskoeffizient 5.6
thermischer Volumenausdehnungskoeffizient 5.5
thermischer Widerstand 5.11
thermodynamische Temperatur 5.1
Tiefe 1.8
Tiefzeichen Abschnitt 2
Torsion 10.33
Torsionsmoment 3.15
Torsionswinkel 3.32, 3.33
total 10.33
Trägheitsmoment 3.9
Trägheitsradius 3.10
transient 10.33
Transmission 10.33
Transmissionsgrad 7.29
transversal 10.33
triefend naß 10.24
trocken 10.32, 10.38
turbulent 10.33

Überdruck 3.24
überschreitend 10.12
Überzeichen Abschnitt 2
Umdrehungsfrequenz 2.14
umgebend 10.6
umkehrbar 10.30
unendlich 10.5
universelle Gaskonstante 6.14
unten 10.19, 10.34
unterer 10.34
unterer Grenzwert 10.22
unterer Heizwert 5.31
Unterzeichen Abschnitt 2
Ursprung 10.27

variabel 10.35
Vektorpotential, magnetisches 4.24
Ventilation 10.35
veränderlich 10.35
Verdrehung 10.11
Verhältnis der spezifischen Wärmekapazitäten 5.22
Verlust 10.35
Verlustfaktor 4.58
Verlustwinkel 4.55, 4.56
Verschiebung 1.12
Verwindung 3.32
Verzerrung 10.11
virtuell 10.35
Viskosität, dynamische 3.40
Viskosität, kinematische 3.41
visuell 10.35
Volumen 1.18
Volumen, konstantes 10.36
Volumen, massenbezogenes 3.6
Volumen, spezifisches 3.6
Volumenänderung, relative 3.30
Volumenausdehnungskoeffizient 5.5
volumenbezogene Energie 3.50
volumenbezogene Größe Abschnitt 4.2
volumenbezogene Ladung 4.4
volumenbezogene Leistung 3.53
volumenbezogene Masse 3.4
volumenbezogene Strahlungsenergie 7.2
volumenbezogene Wärme 5.8
Volumendilatation 3.30
Volumendurchfluß 2.28
Volumenstrom 2.28
vorübergehend 10.33
Vorzugszeichen Abschnitt 3

wahlweise 10.6
Wärme 5.7, 10.33
Wärme, volumenbezogene 5.8
Wärmedichte 5.8
Wärmedurchgangskoeffizient 5.16
Wärmekapazität 5.18
Wärmekapazität, massenbezogene 5.19
Wärmekapazität, spezifische 5.19, 5.20, 5.21
Wärmeleitfähigkeit 5.14
Wärmeleitwert 5.12
Wärmemenge 5.7
Wärmestrom 5.9
Wärmestromdichte 5.10
Wärmeübergangskoeffizient 5.15
Wärmewiderstand 5.11
Wärmewiderstand, spezifischer 5.13
Wasser 10.37
wechselnd 10.6
Weglänge 1.15
Wellenlänge 2.17
Wellenwiderstand 4.46
Wellenwiderstand des leeren Raumes 4.47
Wellenzahl 2.18
Wertigkeit eines Stoffes B 6.4
Widerstand, elektrischer 4.36
Widerstand, induktiver 10.39
Widerstand, ohmscher 10.31
Widerstand, magnetischer 4.34
Widerstand, spezifischer elektrischer 4.38
Widerstand, thermischer 5.11
Widerstandsmoment 3.44
Windungszahl 4.64
Winkel der Impedanz 4.54
Winkel, ebener 1.4
Winkelbeschleunigung 2.16
winkelbezogenes Rückstellmoment 3.33
Winkelfrequenz 2.7
Winkelgeschwindigkeit 2.15
Wirbel 10.37
wirbelnd 10.33
Wirk- 10.28, 10.37
Wirkleistung 4.49
Wirkleitwert 4.37
Wirkungsgrad 3.54
Wirkungsquantum, Plancksches 8.6
Wirkungsquerschnitt 8.21
Wirkungsquerschnittsdichte 8.22

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:50

Wirkwiderstand 4.36
Wuchskoeffizient 2.11

Zahl, allgemeine 10.25
Zeichen 10.32
Zeit 2.1
Zeitabhängigkeit 10.33
zeitbezogene Größe Abschnitt 4.3
Zeitkonstante 2.3
Zeitspanne 2.1
Zerfallskonstante 8.14
Zerstreuung 10.11
Zug 10.33
Zugspannung 3.25
zulässig 10.40
Zusatz 10.41
zwei 10.3
zweite Plancksche Strahlungskonstante 7.25

Internationale Patentklassifikation

G 09 F
G 09 B 023/00
G 06 F
G 11 B

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:13:50